

**Заболявания, свързани със засягане на
съединителната тъкан. Кардиогенетика.**

**Таргетни и геномни методи за
лабораторен анализ.**

Катедра по Медицинска генетика

Заболявания, свързани със засягане на съединителната тъкан

- Синдром на Марфан
- Синдром на Елерс-Данлос
- Ахондроплазия
- Остеогенезис имперфекта

Синдром на Марфан (Marfan)

- Честота – 1/5 000 - 1/10 000
- Системно заболяване, засягащо съединителната тъкан, с прояви от страна на три системи:
 - Сърдечно-съдова система
 - Костна система
 - Зрителен анализатор

Синдром на Марфан (Marfan)

- Характеризира се:
 - с вариабилна експресивност
 - АД тип на унаследяване
 - *плейотропен ефект* на мутантния ген.
- Заболяването е резултат от мутации във **фибрилин-1 гена (*FBN1*)**, като при 25-35% от пациентите мутацията е de novo възникнала
- *FBN1* генът е голям ген (> 600 kb) с 65 екзона, открити са над 200 мутации
- Фибрилин 1 е екстрацелуларен матриксен протеин, включен при формирането на микрофибрилите. От своя страна те участват:
 - при формирането и хомеостазата на еластичния матрикс
 - във връзката матрикс-клетка
 - вероятно в регулацията на определени растежни фактор

Abnormal fibrillin function.
Autosomal dominant.

Твърди се, че Ейбръхам
Линкълн е страдал от
Синдром на Марфан

Висок ръст, дълги крайници

Дислокация на
лещата и
миопия

Pectus
excavatum и
сколиоза

Арахно -
дактилия

Ставна
хипермобилност

- Дисекация на аортата
- Пролапс на митралната клапа

Намалена
продължителност на
живота

Клинични белези

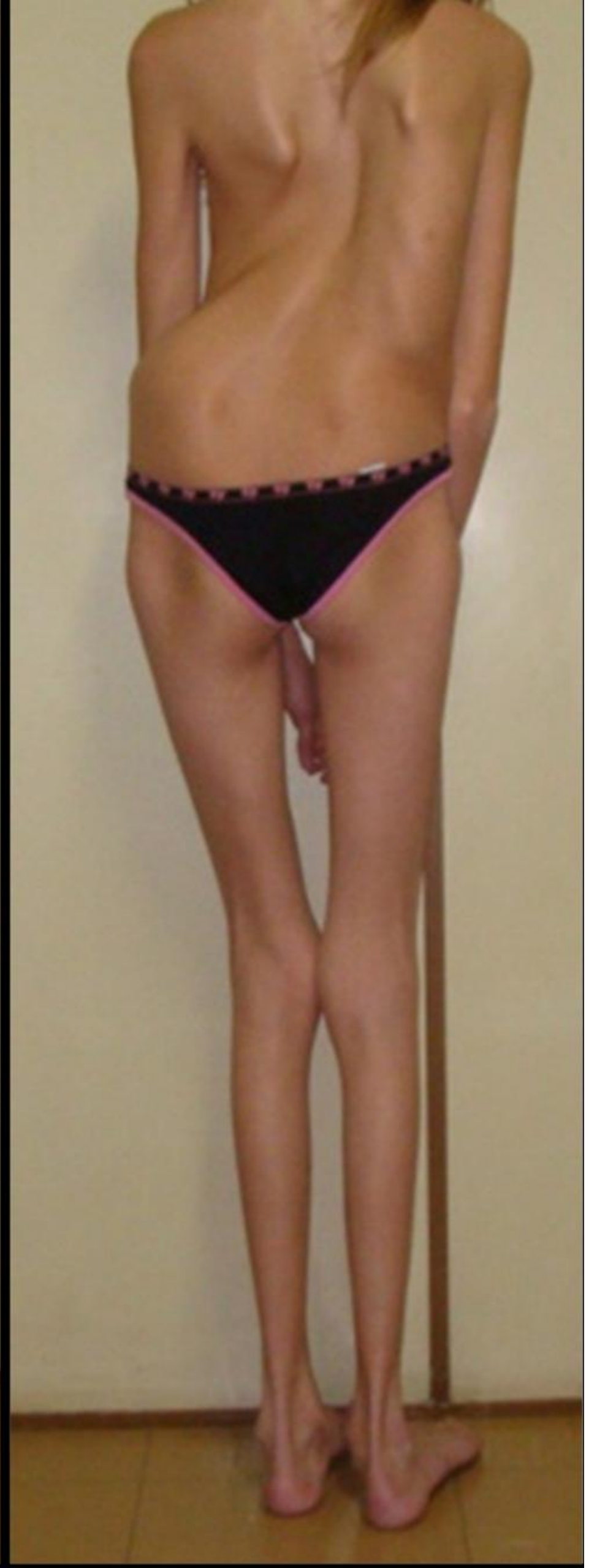
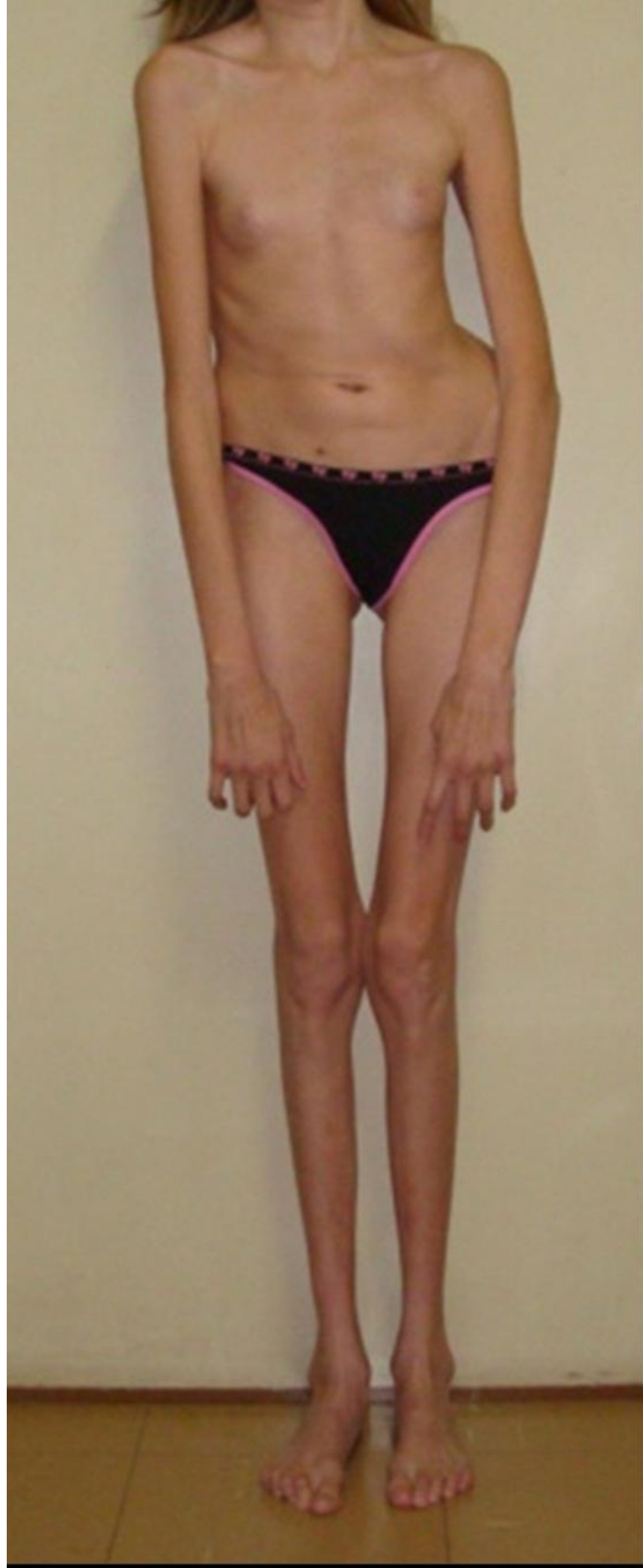
- Синдромът на Марфан се унаследява **автозомно-доминантно** и се дължи на мутации в гена **FBN1**. Това от своя страна води до нарушена структура на съединителната тъкан.
- От генетична гледна точка важни са **алелната хетерогенност, вариабилната експресивност и плейотропния ефект на гена**, които могат да обяснят вариращата клинична изява при отделните индивиди.
- Клиничната картина включва висок ръст с астеничен хабитус (т.нар. марфаноиден хабитус) и други симптоми, засягащи различни органи и системи. Сред главните критерии за диагностициране на синдрома са дислокация на очната леща и дилатация на аорта асценденс.

Клинични белези

Скелетна система:

- Непропорционално висок ръст с астеничен хабитус
- Арахнодактилия
- Wrist and thumb signs
- Сколиоза
- Pectus carinatum, pectus excavatum
- Ставна хипермобилност
- Високо небце с лошо подредени зъби
- Характерен лицев израз (долихоцефалия, енофталм, ретрогнатия, насочени надолу външни очни ъгли







- **Pectus excavatum**

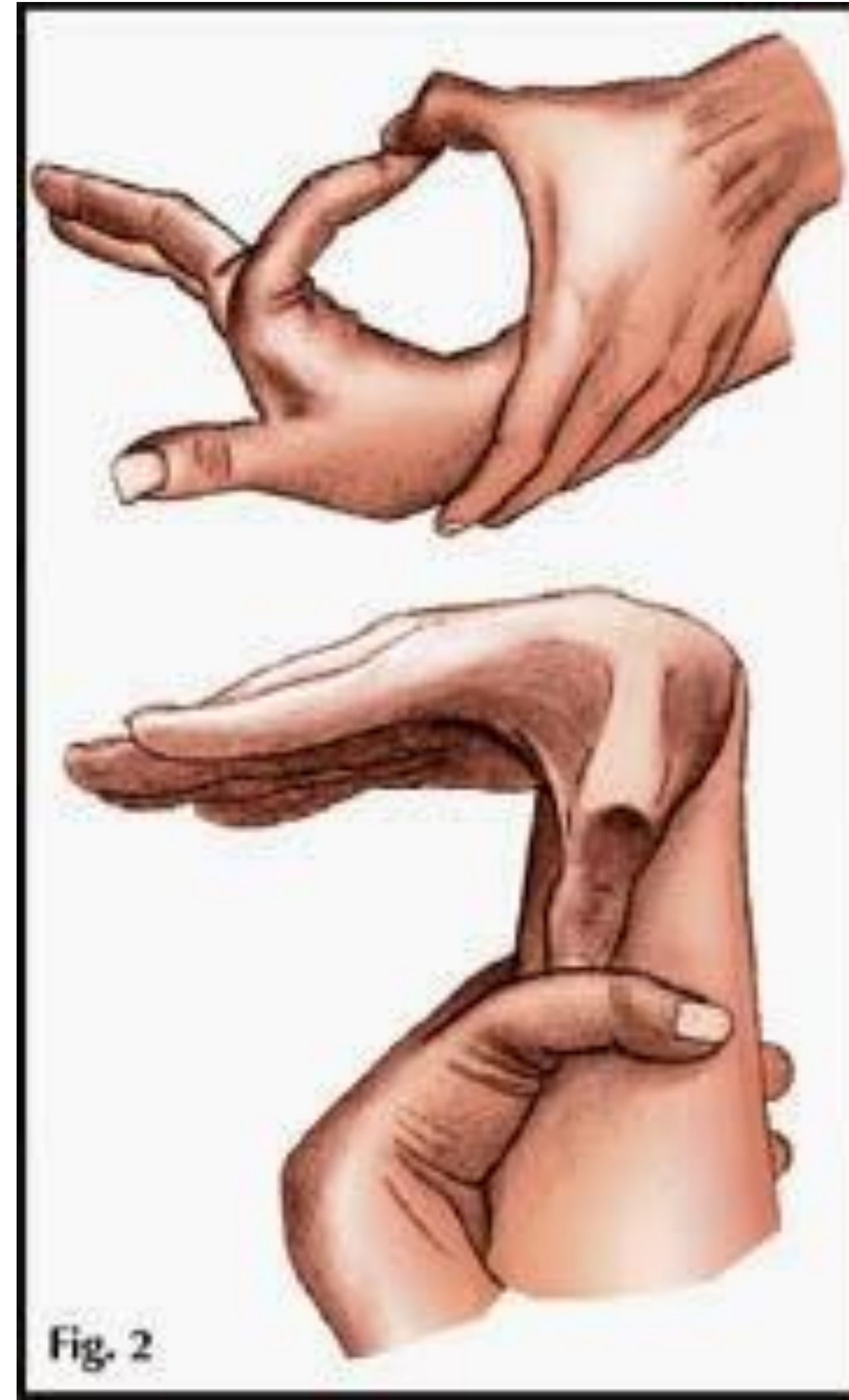


Fig. 2

Положителен симптом на Walker (Wrist sign)



Положителен симптом на *Steinberg* (*Thumb sign*)



Зрителен анализатор

- Ектопия (дислокация на лещата
- Плоска корнея
- Катаракта
- Глаукома



Назална дислокация на леща при пациент със синдром на Марфан

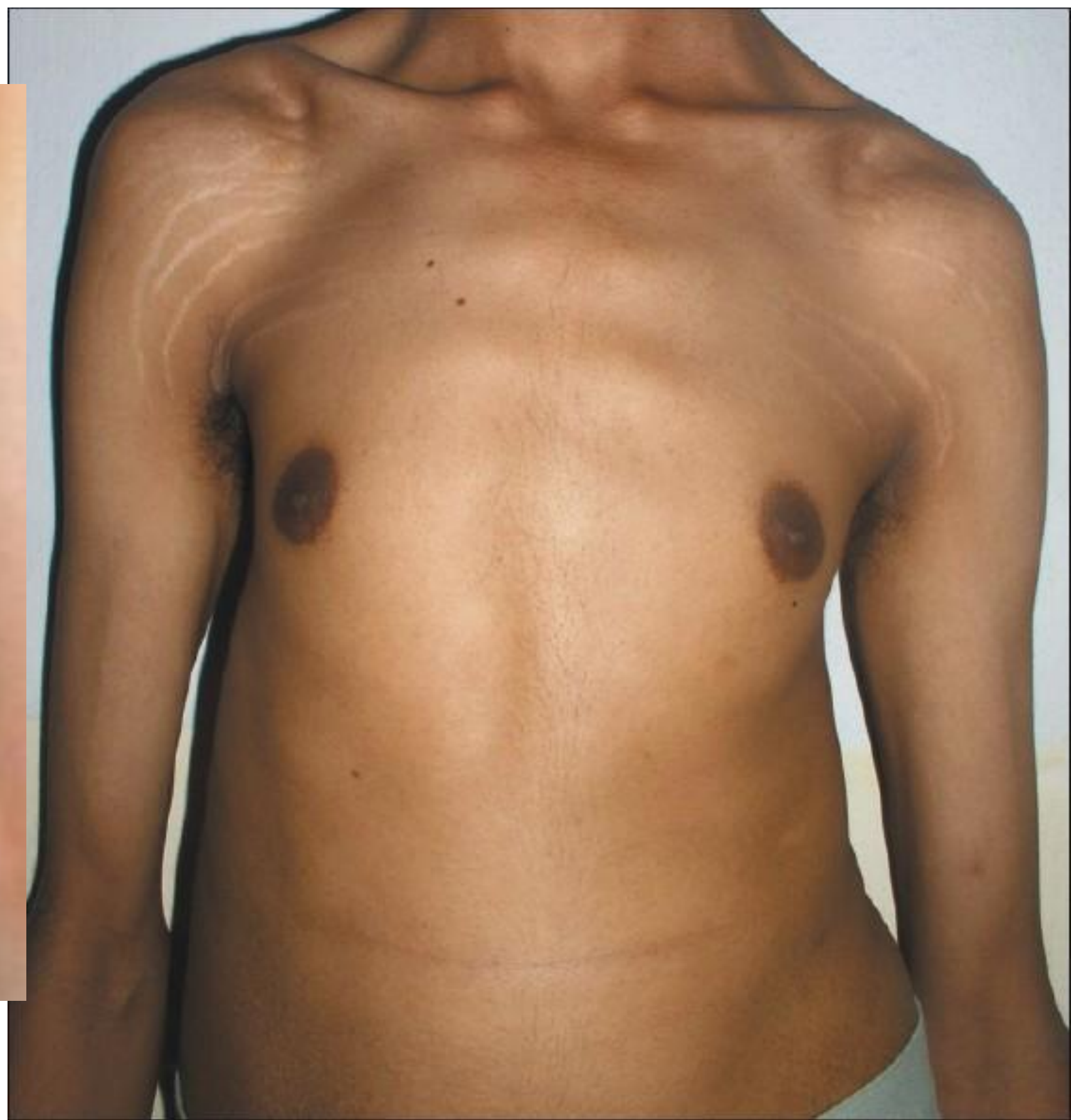
- При пациенти под 50 годишна възраст
→късогледство, отлепяне на ретината

Сърдечно-съдова система

- Дилатация на аортния корен (синуси на Valsalva) – 70-80% от случаите
- Дисекация на aorta ascendens
- Дилатация на aorta abdominalis
- Митрален пролапс (честота 55-69%)± митрална регургитация

Други органи и системи

- Бял дроб → спонтанен пневмоторакс
- Кожа → атрофични стрии предимно по предната част на раменете, кръста и гърба
- Хернии, особено ингвинални



Диагноза

- Диагнозата синдром на Marfan се поставя с помощта на диагностични критерии, базирани на клиничните данни, фамилната история и молекулярните изследвания.
- За да бъде диагностицирането улеснено са създадени международни диагностични критерии (критерии на Гент), базирани на основни и/или второстепенни клинични признаци. За целта може да се използват онлайн калкулатори.

DX HOME

CALCULATION OF SYSTEMIC SCORE

CRITERIA

Clinical manifestations of MFS in other organ systems were critically evaluated for their specificity and diagnostic utility based on expert opinion and the available literature. Several of the "minor" criteria from the old Ghent nosology were eliminated, but the most selective systemic features were included in the "systemic score".

SYSTEMIC
CALCULATOR

Z-SCORE

TESTING INFO

DIFFERENTIAL
DIAGNOSISRELATED
DISORDERS

RESOURCES

Feature		Value	Click to include
Wrist AND thumb sign	+	3	☐
Wrist OR thumb sign	+	1	☐
Pectus Carinatum Deformity	+	2	☐
Pectus Excavatum or Chest Asymmetry	+	1	☐
Hindfoot Deformity	+	2	☐
Plain Flat Foot	+	1	☐
Spontaneous Pneumothorax	+	2	☐
Dural Ectasia	+	2	☐
Protucio Acetabulae	+	2	☐
Scoliosis or Thoracolumbar Kyphosis	+	1	☐
Reduced Elbow Extension	+	1	☐
3 of 5 Facial Features	+	1	☐
Skin Striae	+	1	☐
Severe Myopia	+	1	☐
Mitral Valve Prolapse	+	1	☐
Reduced Upper Segment / Lower Segment & Increased Arm span / Height	+	0	Open to calculate

*A score of ≥ 7 is considered a positive systemic score.

Note to physician: You may email this form to yourself to include in your patient file. You should use a unique identifier, not the patient's name to preserve confidentiality.

Диагноза

- ДНК анализ
 - Секвениране на гена
 - Делеционен анализ
 - Ограничения: Съществува възможност за припокриване на клиничните белези на синдрома с други състояния, които не се дължат на мутации в FBN1

Диагноза

- Фамилна анамнеза
 - Родител, дете или сибс, при когото се откриват диагностичните критерии
 - Доказана мутация във FBN1 гена, причиняваща синдром на Марфан

Генетично консултиране

- Рискът за повторение е 50%, ако е засегнат единият родител. При здрави родители рискът за повторение е нисък, но по-висок от популационния, заради възможността (макар и изключително рядка при синдрома на Марфан) за гонаден мозаицизъм.
- В процеса на консултиране трябва да се оцени вариабилността на болестната изява, като детето може да е по-тежко или по-леко засегнато от болния родител.

СИНДРОМ НА ЕЛЕРС ДАНЛОС

- Група от наследствени болести с нарушения в СТ, предизвикващи дефекти в синтеза на колагена
- Характерна е увеличената еластичност и крехкост на тъканите - кожа, мускули, лигаменти, кръвоносни съдове и вътрешни органи
- Описани са 13 клинични типа, като от тях хипермобилният е най-чест, а с най-тежка клинична картина е васкуларният тип

СИНДРОМ НА ЕЛЕРС ДАНЛОС

- Честота 1/5000
 - Предимно автозомно-доминантно унаследяване, но някои форми са автозомно-рецесивни
 - Мутациите засягат гени за колаген (COL5A1, COL5A2, COL3A1, COL1A1, COL1A2) или ензими, свързани с неговата обработка.
- .

СИНДРОМ НА ЕЛЕРС ДАНЛОС

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Кожа:

- Хипереластичност (разтеглива, кадифена кожа)
- Лесно образуване на синини, забавено заздравяване на рани, атрофични белези

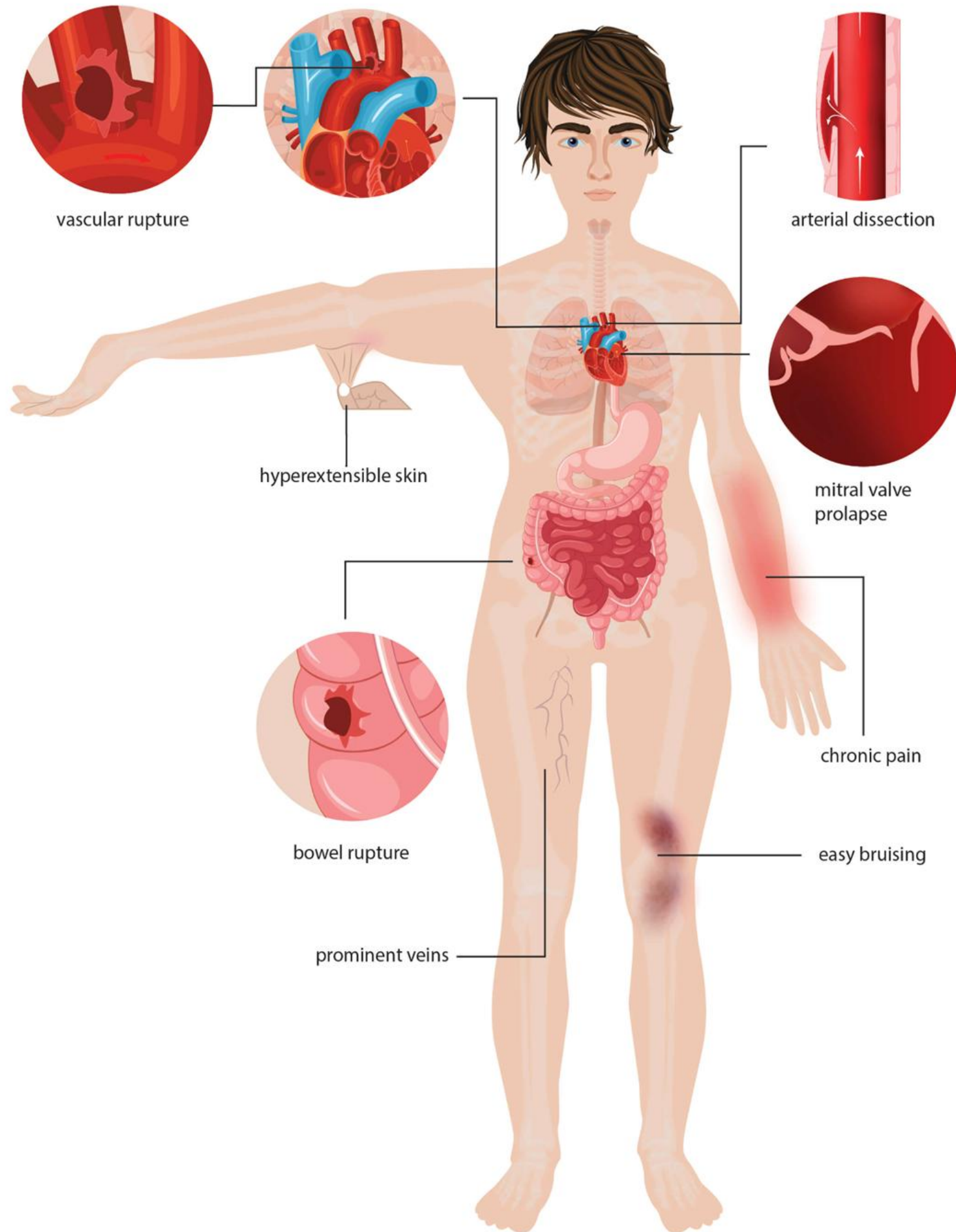
Стави:

- Генерализирана хипермобилност (често оценявана със скалата на Beighton)
- Чести луксации и сублуксации
- Ранно начало на остеоартроза

Чупливост на тъканите:

- Хернии, руптури на органи или съдове (особено при васкуларен EDS)

vascular Ehlers-Danlos syndrome



Beighton 9-Point Scoring System for Joint Hypermobility



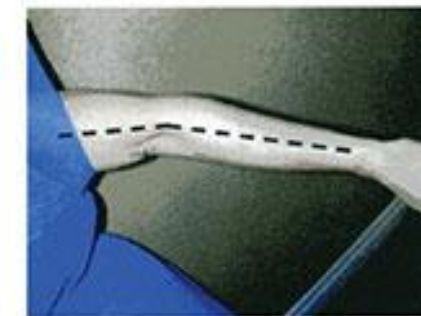
Dorsiflex the 5th metacarpophalangeal joint (pinky finger) to $\geq 90^\circ$
(1 point for each side, left and right)

Score: ____



Oppose the thumb to the volar aspect of the ipsilateral forearm
(1 point for each side, left and right)

Score: ____



Hyperextend the elbows to $\geq 10^\circ$
(1 point for each side, left and right)

Score: ____



Hyperextend the knee to $\geq 10^\circ$
(1 point for each side, left and right)

Score: ____



Place hands flat on the floor with the knees fully extended
(1 point)

Score: ____

A score of $\geq 5/9$ is usually indicative of generalized hypermobility

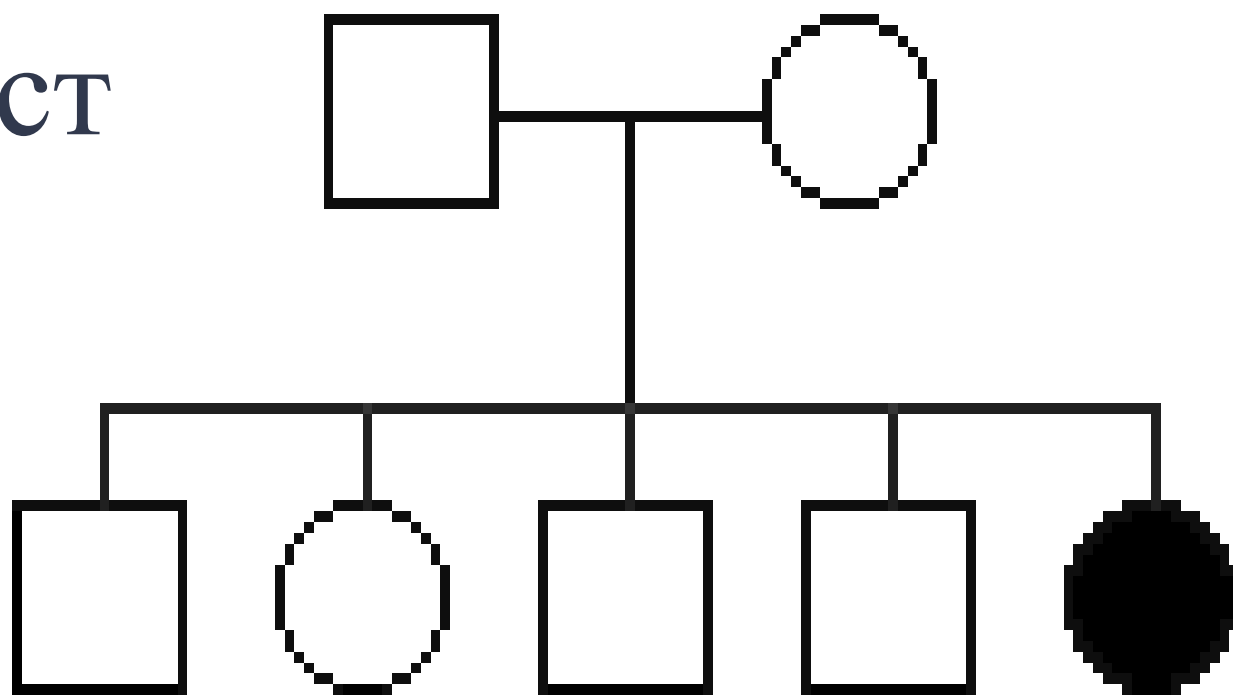
Total score: ____

Beighton 9-point scoring system for joint hypermobility.
The higher the score, the more indicative it is of a genetic hypermobility disorder such as Ehlers-Danlos syndrome.

Характеристика	Марфан	Лоис–Дийтс	Елерс–Данлос
Основни симптоми	Аортна дилатация, луксации на лещата, арахнодактилия, сколиоза, дълги крайници	Аортни аневризми, хипертелоризъм, разцепено небце/увула, хипермобилност, стрии	Хипереластична кожа, хипермобилност, лесно образуване на синини, атрофични белези, съдови руптури
Унаследяване	Автозомно-доминантно	Автозомно-доминантно	Предимно автозомно-доминантно, някои – автозомно-рецесивни
Засегнати гени	FBN1 (фибрилин-1)	TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, TGFB2, TGFB3	COL5A1, COL5A2, COL3A1, COL1A1, COL1A2

АХОНДРОПЛАЗИЯ

- Автозомно-доминантно заболяване
- 1/15 000 живородени
- 85%-нова мутация, като рискът корелира с напреднала бащина възраст



АХОНДРОПЛАЗИЯ

- Заболяването се дължи на мутация във FGFR 3 гена. Той кодира фибробластен рецептор за растежен фактор 3 и мутации в него водят до нарушение в хондроцитите.
- Новите мутации са характерни изключително за бащините полови клетки и увеличават честотата си с напредване на бащината възраст
- FGFR 3 е трансмембранен тирозин киназен рецептор, който свързва фибробластни растежни фактори. Нормалната активация на рецептора инхибира пролиферацията на хондроцитите и дава възможност за координиране на растежа и диференциацията

Клинична картина

- Ризомелично скъсяване на горните и долните крайници
- релативно дълъг и тесен гръден кош
- Макроцефалия, депресия на корена на носа, проминиращо чело
- Абнормният растеж на черепа води до малка основа на черепа, стеснени черепни отвори (компресия на мозъчния ствол, централна или сънна апнея)
- Нормален интелект, изоставане в моторното развитие

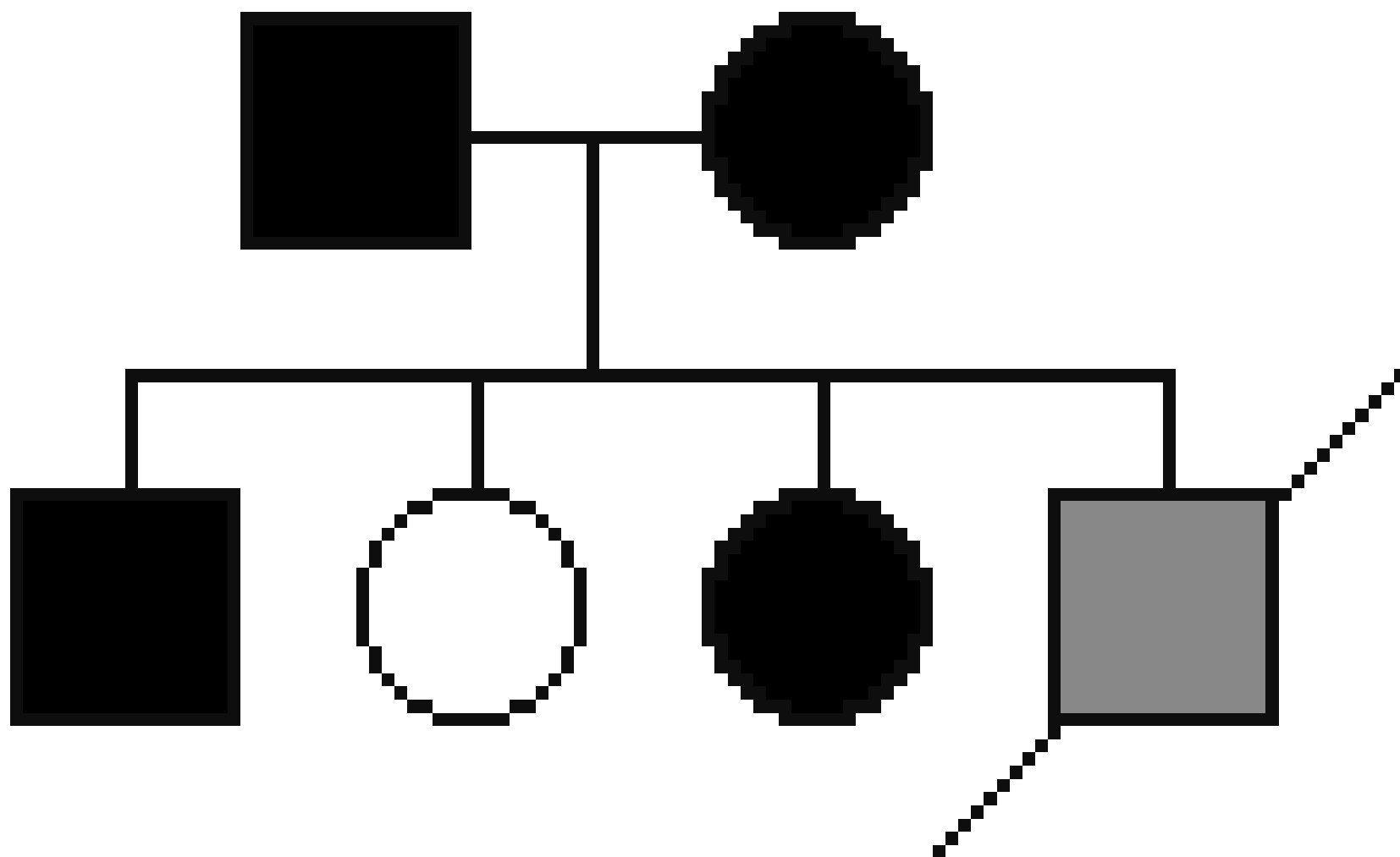


Лечение

- симптоматично лечение на придружаващите усложнения;
- противоречиви резултати от оперативни корекции за удължаване на долните крайници и лечение със соматотропен хормон

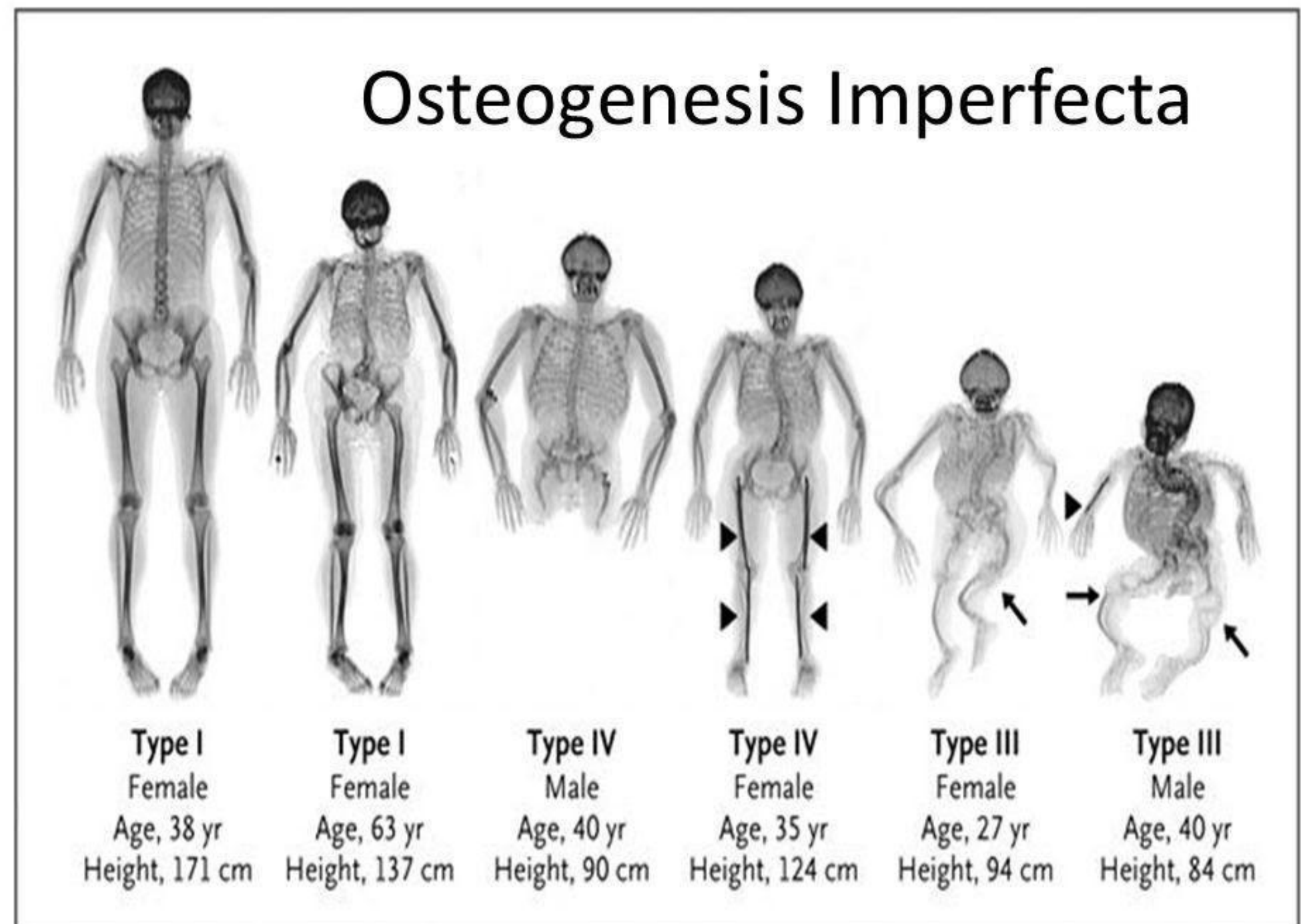
- **Хомозиготната Achondroplasia е летална!**

Това трябва да се има предвид при желание за брак между двама засегнати – опасност не само от засегнати деца, но и от спонтанни аборти.



OSTEOGENESIS IMPERFECTA

- Osteogenesis imperfecta (OI) е състояние, което възниква в резултат от нарушения в синтеза на **колаген тип 1** като най – често се манифестира с патологична костна чупливост.
- Съществуват различни типове, характеризиращи се с различна тежест.
- **Тип I е най-разпространената, сравнително лека форма.**



Патофизиология

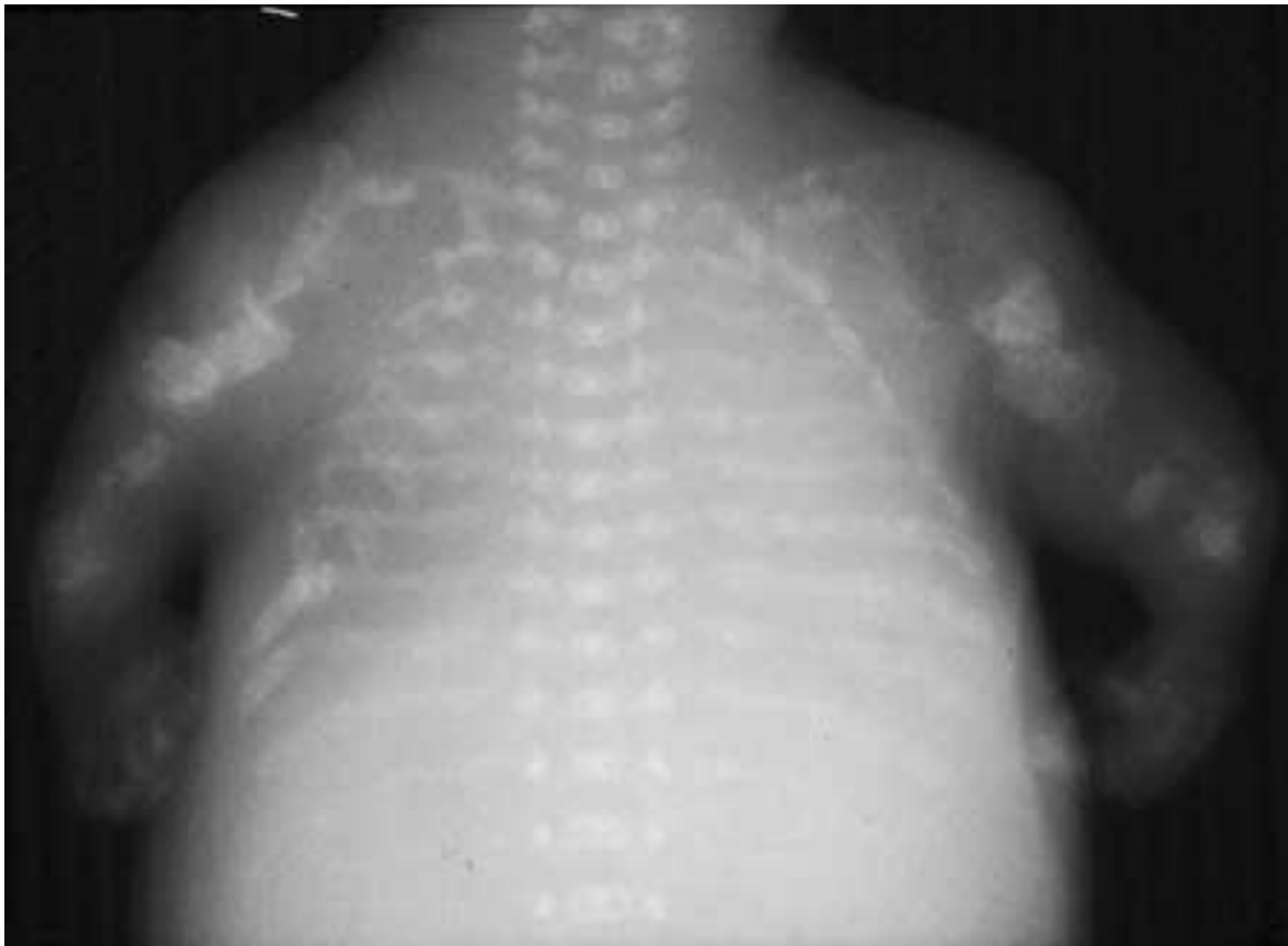
- Колаген тип 1 се открива в костите, органните капсули, фасциите, сухожилията, роговиците, склерите, менингите и дермата.
- Структурно колаген тип 1 се състои от две pro- α 1 и една pro- α 2 вериги.

COL1A1
COL1A2

17q21
7q22.1

Клинична картина

- Физикалната находка може да варира в зависимост от типа на ОІ
 - Костна чупливост и деформации
 - Нисък ръст
 - Сини склери
 - Загуба на слуха
 - Нарушена дентиногенеза



Тип II osteogenesis imperfecta, мъртъв плод





©1995 Robert C. Mellors MD/PhD, CUMC

Изкривяване на костите



**Синьото оцветяване на склерите е резултат от
прозращата membrana choroidea под абнормно
прозрачните склери**





Нарушена
дентиногенеза

Генетично консултиране

- Характерен е **автозомно-доминантен** тип на унаследяване
- Заболяването се характеризира с **алелна и локусна хетерогенност**
- В родословното дърво може да се наблюдава пръсната симптоматика, т.е. Отделни родственици на пробанда проявяват различни симптоми на синдрома. Това е израз на **плейотропния ефект** на гена.
- Доказва се чрез ДНК анализ.

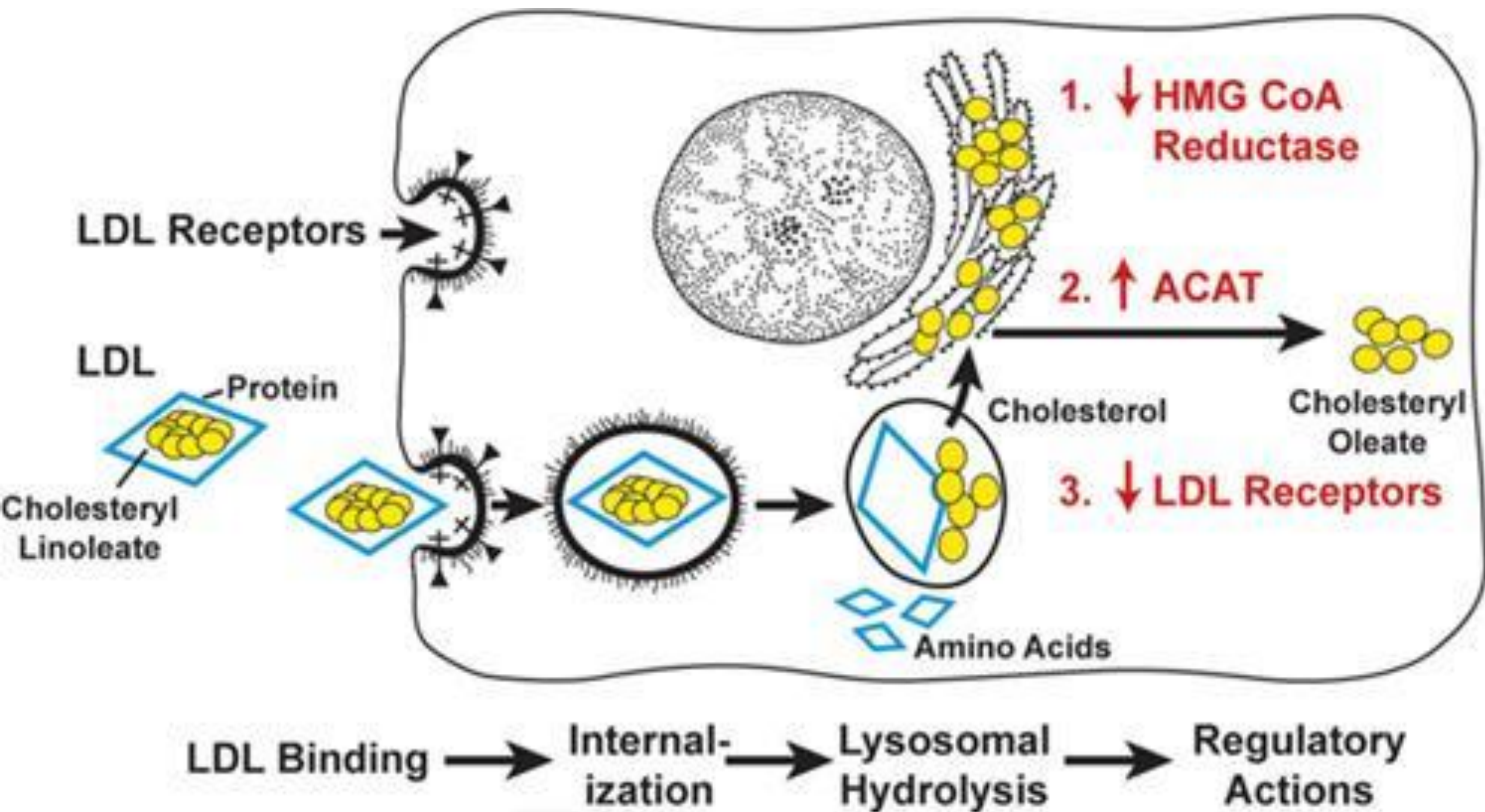
Кардиогенетика

- Фамилна хиперхолестеролемия
- Кардиомиопатии
- Ритъмно-проводни нарушения
- Синдроми със засягане на ССС

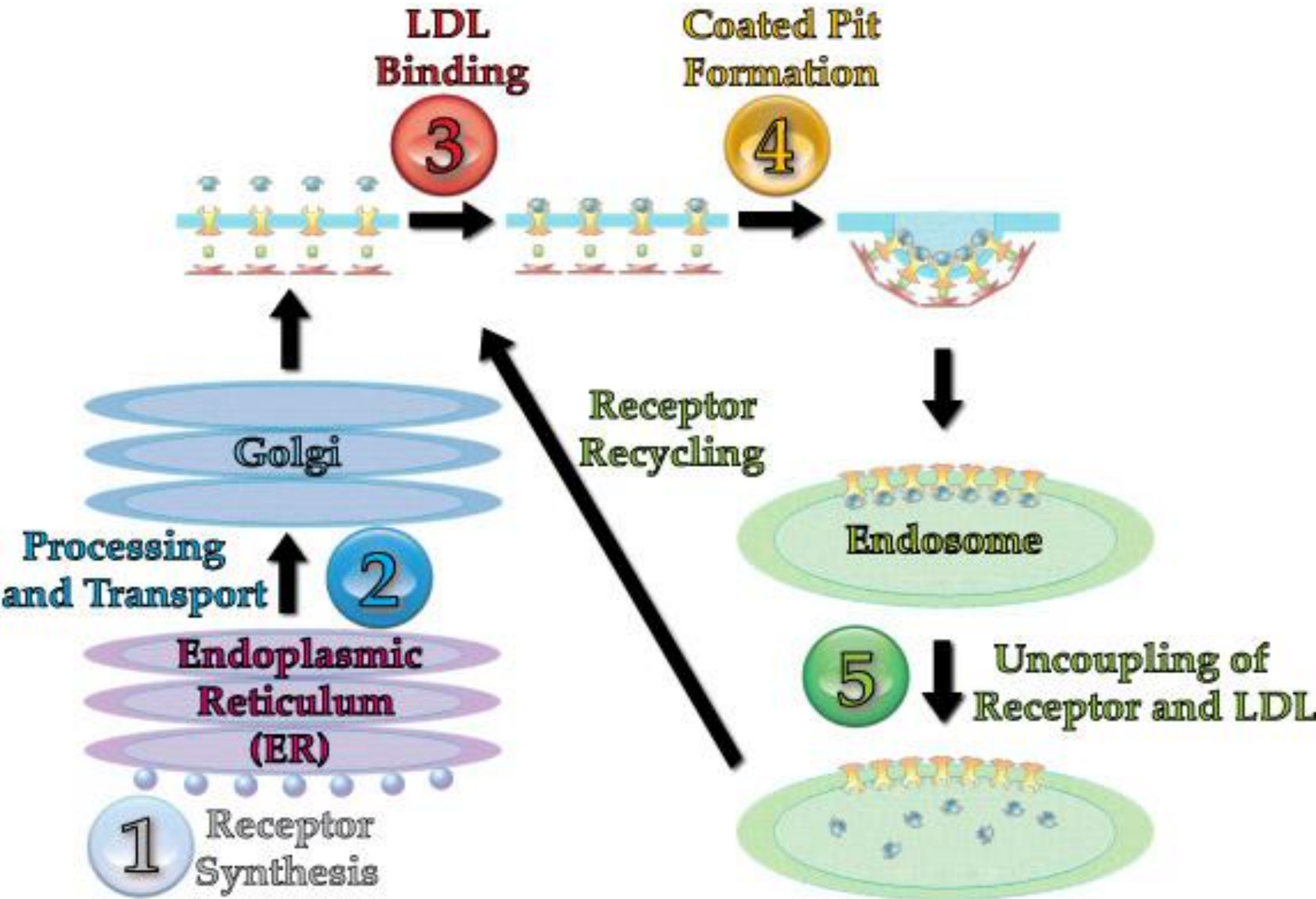
Фамилна хиперхолестеролемия

- Унаследяване – **автозомно доминантно**
- Честота на хетерозиготите – 1/500
- Хромозомна локализация – 19p13.1-13.2
- Протеин – LDL - R
- Мутации – missense/nonsense субституции или делеции и инсерции, водещи най-често до нарушено функциониране на LDL рецептора и повишени нива на LDL холестерола.

Нормален LDL - метаболизъм



Класове LDLR – мутации



Клинична картина

- Клинични белези (хетерозиготи)
 - Chol ≥ 7.5 mmol/l или LDL chol ≥ 4.9 mmol/l
 - Ксантоми (холестеролови отлагания по сухожилията)
 - Ксантелазми – холестеролови отлагания по кожата
 - Миокарден инфаркт до 60г.(75% от мъжете и 45% от жените)

Ксантелазми



Ксантоми



Physical signs that should raise the suspicion of familial hypercholesterolemia

Tendon xanthoma
(highly specific)

Xanthelasmata
(low specificity)

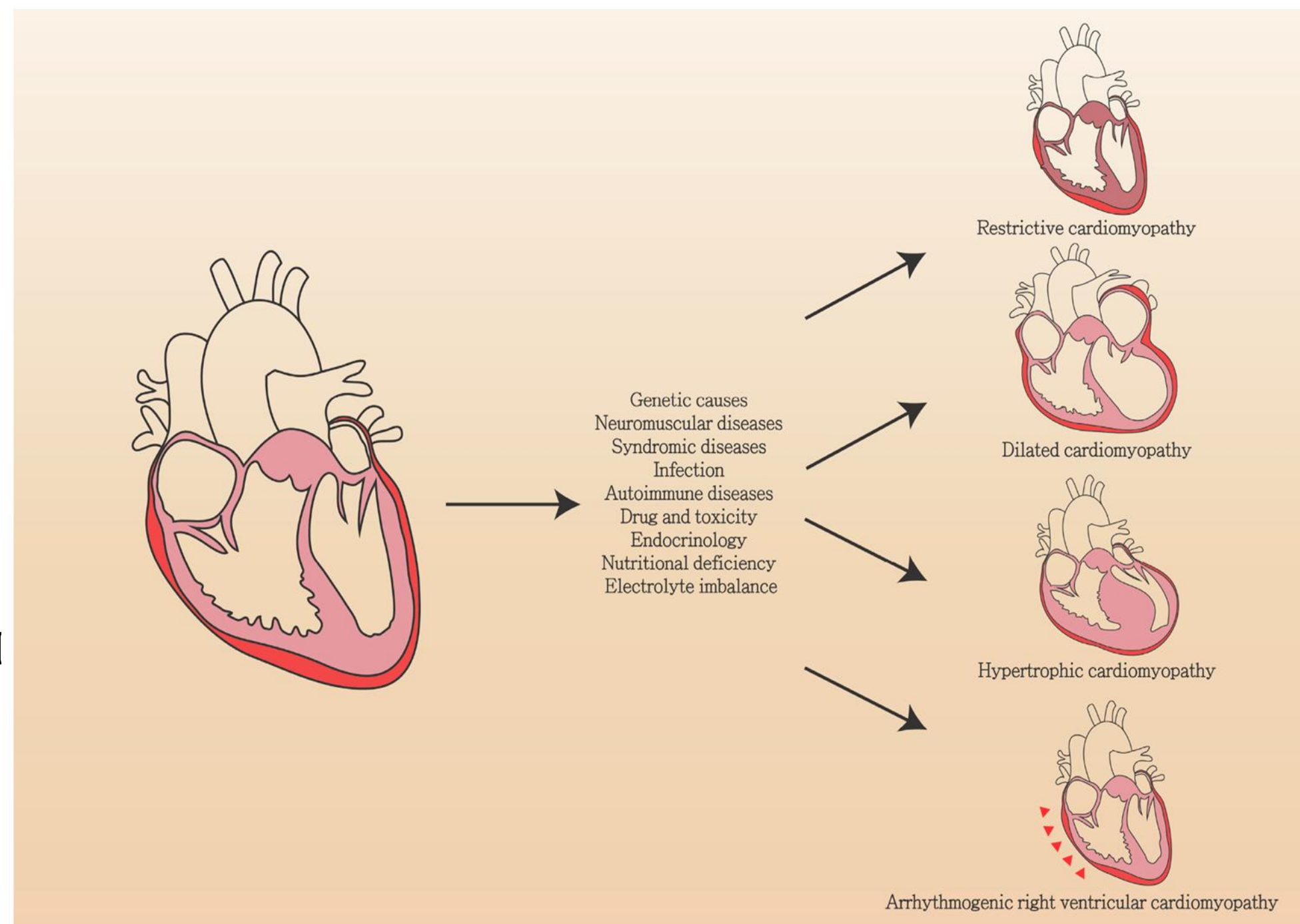
Corneal arcus
(highly specific
<45 years of age)



Their presence should prompt the physician to request lipid tests and use clinical scores to diagnose familial hypercholesterolemia

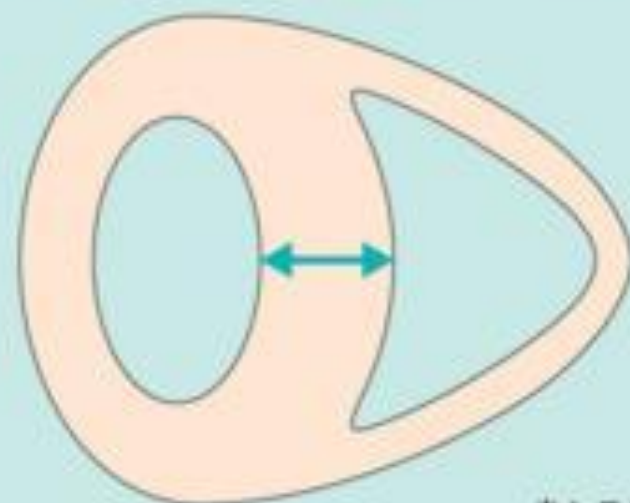
Наследствени кардиомиопатии

- Хетерогенна група заболявания на сърдечния мускул, водещи до структурни и/или функционални нарушения, често с генетична основа.
- Водят до **сърдечна недостатъчност, аритмии и внезапна сърдечна смърт.**
- Най-често са с **автозомно-доминантно унаследяване**



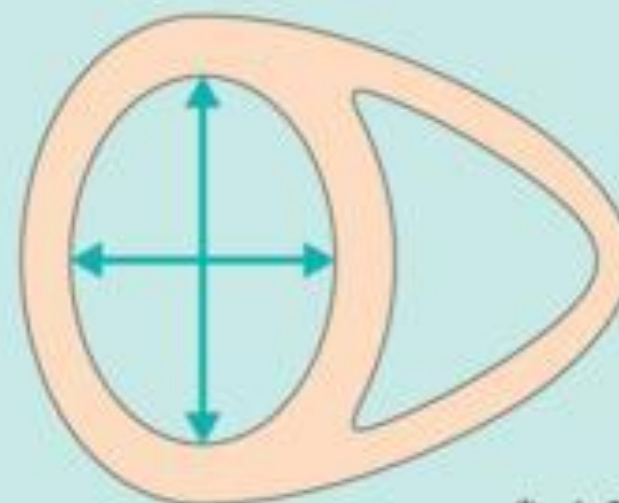
Inherited cardiomyopathies

Hypertrophic cardiomyopathy



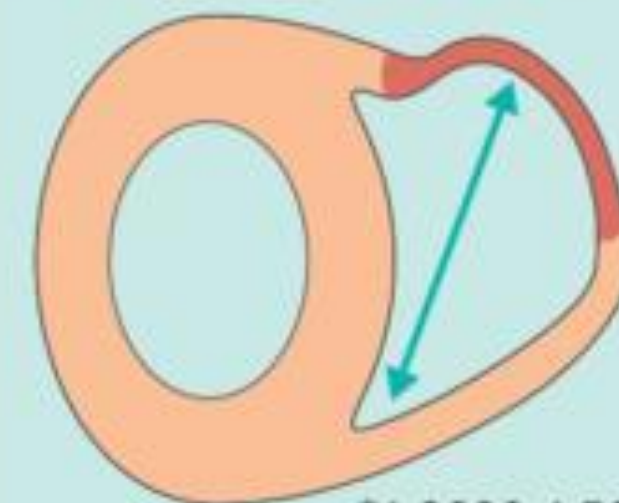
*1:500

Dilated cardiomyopathy



* $\geq$ 1:250

Arrhythmogenic cardiomyopathy



*1:2000-1:5000

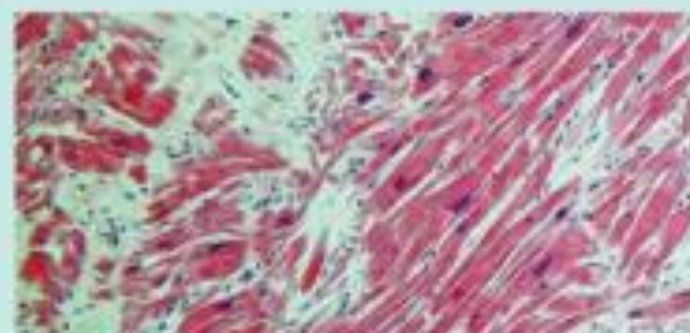
Macroscopic

Increased left ventricular wall thickness† - often involving interventricular septum (apical thickening in 15%)

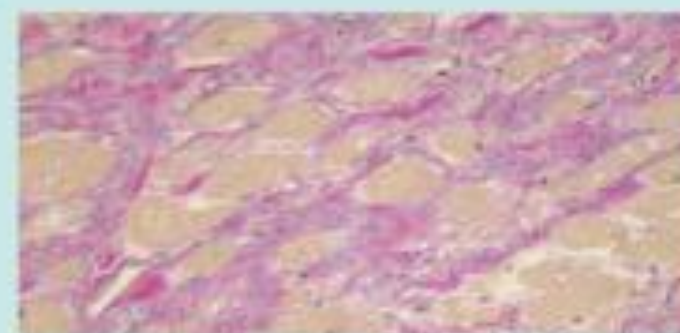
Dilated and thin walled left ventricle†
Increased heart mass

Right and/or left ventricular wall thinning
Fibrous replacement and fatty infiltration of the outer wall

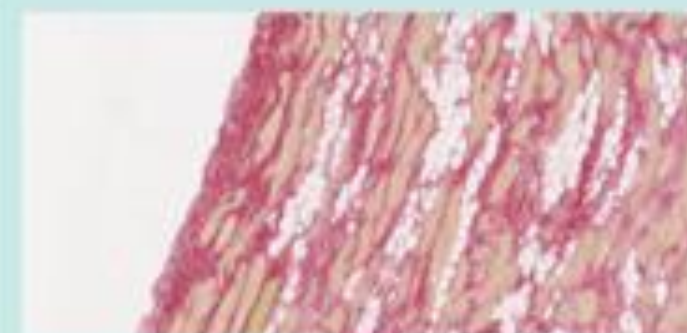
Microscopic



Myocyte hypertrophy and disarray with fibrosis



Diffuse interstitial and replacement fibrosis with degenerative changes



Myocyte degeneration with fibrofatty infiltration (outer wall)

Genetics

Sarcomeric mutations (commonly MYBPC3 and MYH7) in 30-50% of patients, increasing to 70-80% when two or more family members are affected

Mutations in over 50 genes
In familial forms, a genetic basis is seen in up to 40%
Lamin A/C (LMNA) mutations account for 5-10%

Desmosomal mutations in approximately 40-50% of individuals (DSC2, DSG2, DSP, JUP, PKP2)

Functional

Mitral valve abnormalities +/- left ventricular outflow tract obstruction
Diastolic dysfunction
Atrial fibrillation

Left ventricular or biventricular systolic dysfunction
An 'early' phase of isolated left ventricular dilatation can be seen in relatives

Right ventricular or biventricular systolic dysfunction
Ventricular arrhythmias are common, and can occur in the absence of overt structural abnormalities

† Not explained by abnormal loading conditions

Наследствени ритъмно-проводни нарушения

- Наследствените ритъмно-проводни нарушения са група заболявания, които засягат **йонните канали, проводната система или структурните белтъци на сърцето**, водещи до **аритмии, синкопи или внезапна сърдечна смърт**, често при млади и иначе здрави индивиди
- Унаследяват се предимно **автозомно доминантно**
- Примери: Синдром на удължен QT (LQTS), Синдром на Бругада, Синдром на болния синусов възел и други

Синдром	Сърдечно-съдови промени
Синдром на Марфан	Аортна дилатация, аневризми и дисекации; пролапс на митрална клапа; аортна регургитация
Синдром на Лоис-Дитц	Агресивни аневризми и дисекации на аортата и други съдове; бикуспидна аортна клапа;
Синдром на Елерс-Данлос	Артериални дисекации и руптури (особено при васкуларен тип); пролапс на митрална клапа
Синдром на Даун	А-В септални дефекти; дефекти на предсърдна/камерна преграда; персистиращ дуктус артериозус; тетралогия на Фало
Синдром на Търнър	Бикуспидна аортна клапа; коарктация на аортата; аортна дилатация и дисекация
Синдром на Ди Джордж	тетралогия на Фало
Синдром на Нунан	Пулмонална клапа стеноза; хипертрофична кардиомиопатия; предсърдни дефекти

АДУЛТОРНА БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА (ADPKD)

- Унаследяване – автозомно доминантно
- Честота – 1:1000
- Ген – PKD1 и PKD2, кодиращи полицистин

Смята се, че тези гени регулират апоптозата, диференциацията на епителните клетки и комуникацията между клетките на матрикса. При мутации в тях това може да доведе до ексцесивна секреция на течност, деорганизация на клетките и образуване на кисти.

Характеризира се с: късно начало, вариабилна експресивност, плейотропен ефект, локусна и алелна хетерогенност

Патогенеза

- Билатерална прогресивна кистична дилатация на реналните тубули
- Вазопресин медираното повишение на цАМФ в епитела има главна роля за образуването на кистите.
- С натрупването на течност кистите се разширяват, притискат околния паренхим, прогресивно увреждат бъбречната функция и водят до ХБН.

Клинична картина

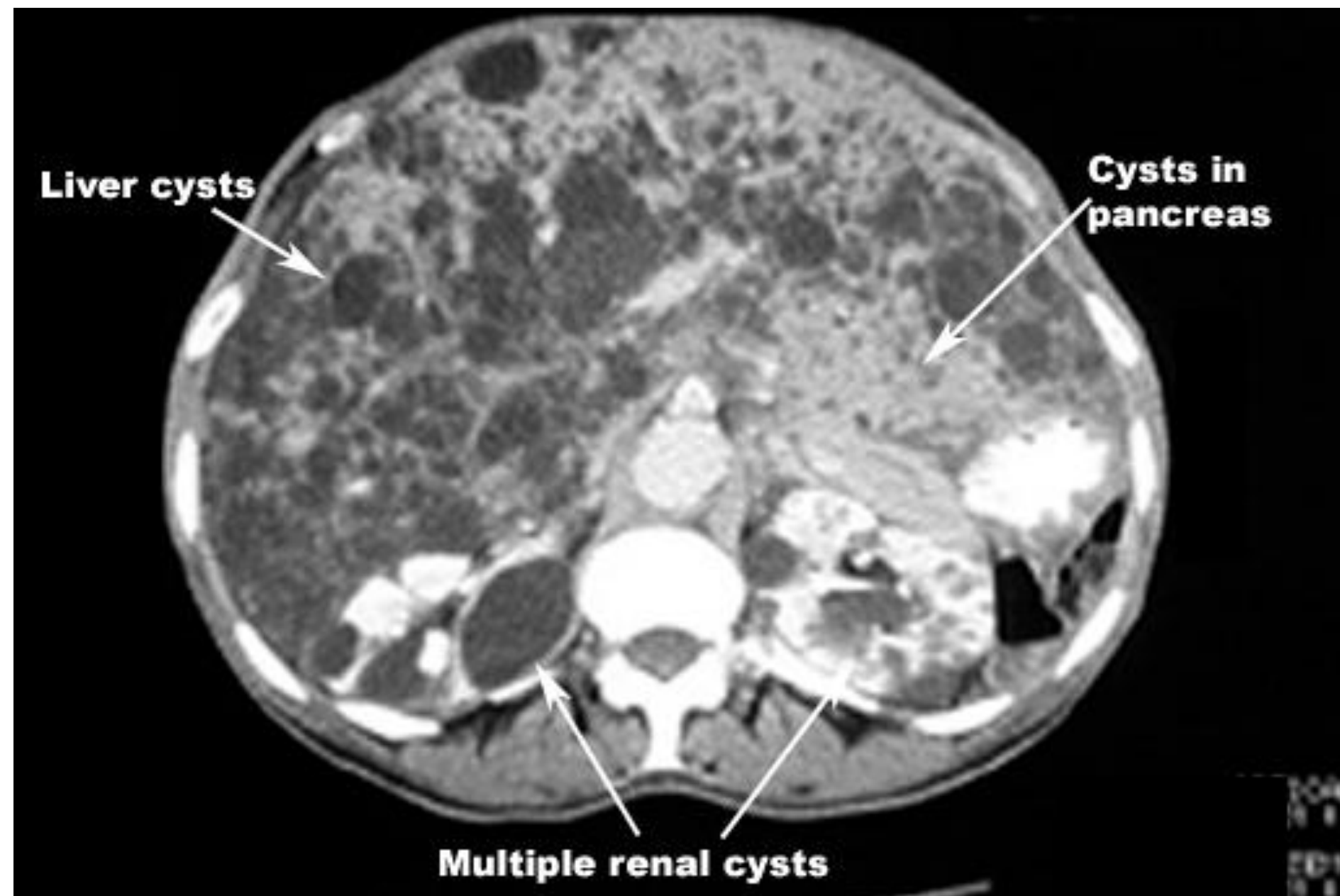
Бъбречни симптоми:

- Абдоминален дискомфорт,
- болка,
- Хематурия,
- чести инфекции на ПП,
- нарушена концентрационна способност на бъбреците,
- никтурия,
- полиурия,
- палпаторно наличие на абдоминални маси.

Инфекциите най-често се дължат на Gram (-) бакт. и протичат с болка, фебрилитет и треска. Кръвните посевки често са положителни за разлика от уринните, тъй като кистите нямат пряка комуникация с каналчетата.

Извънбъбречни прояви

- Субарахноидални и мозъчни кръвоизливи;
- Дилатация на аортния корен;
- Сърдечни клапни аномалии;
- Хепатални кисти и чернодробна недостатъчност;
- Кисти в панкреаса;





cm



Таргетни и геномни методи за лабораторен анализ.

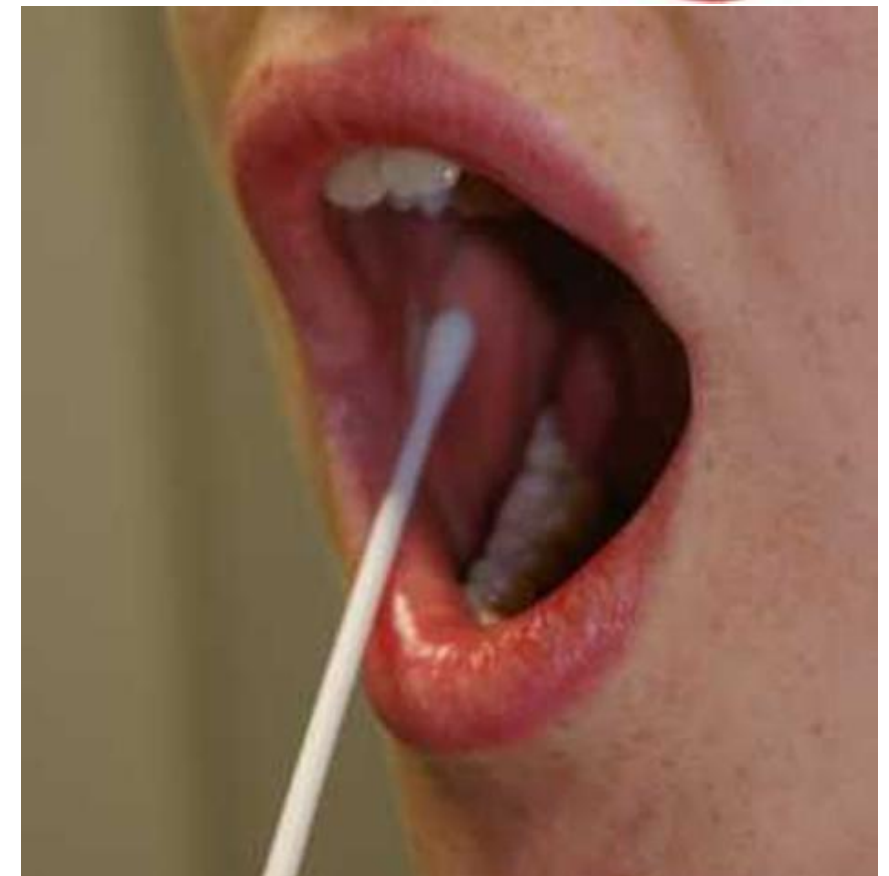
Цитогенетични методи	Молекулярно-цитогенетични методи	Молекулярно-генетични методи
Цитогенетичен метод - G-бендинг оцветяване	FISH	Array CGH
	Сравнителна геномна хибридизация (CGH)	Полимеразно-верижна реакция (PCR)
		Секвениране по Сангер
		Секвениране от следващо поколение (NGS)

Източници на човешка геномна ДНК

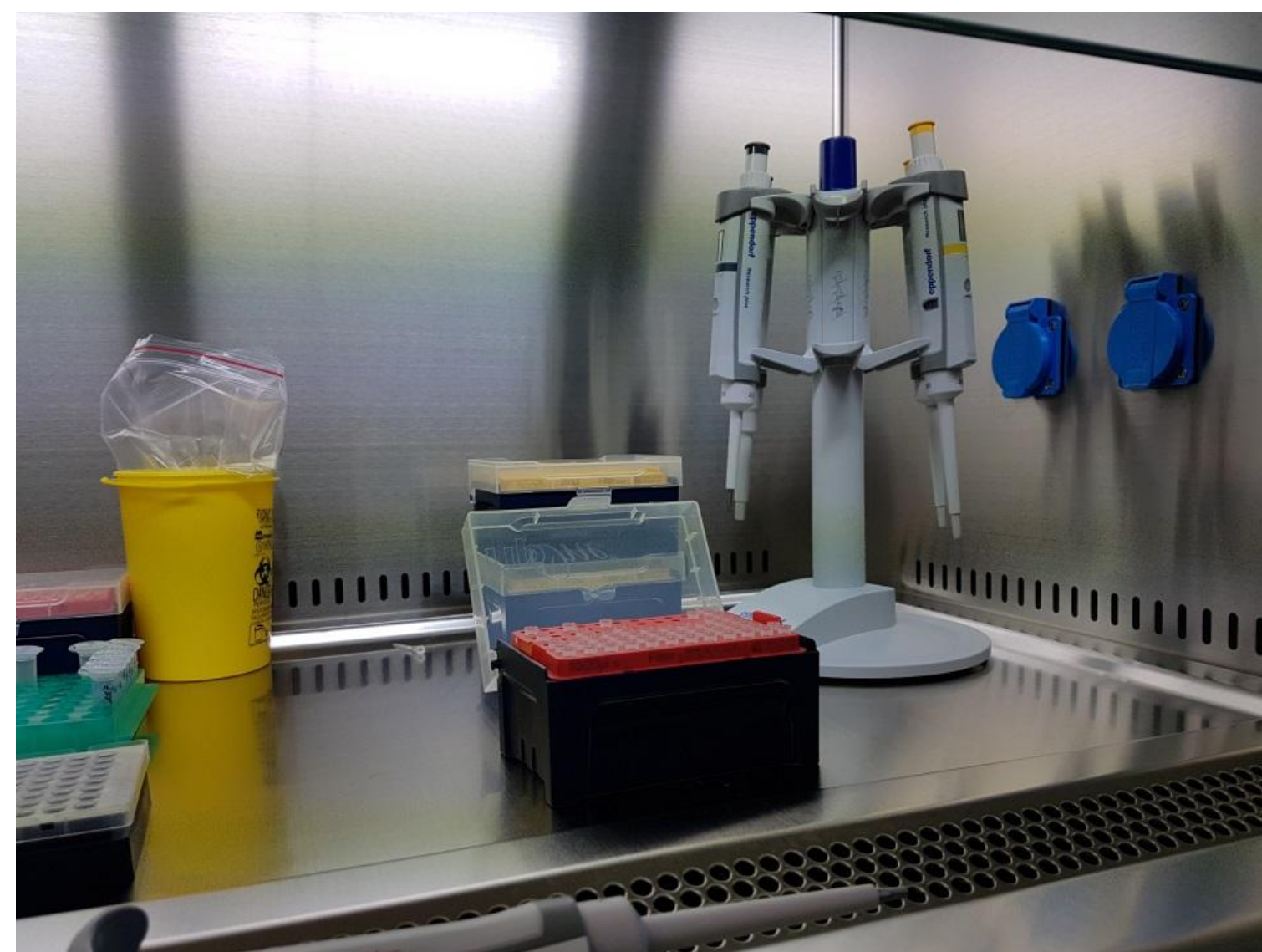
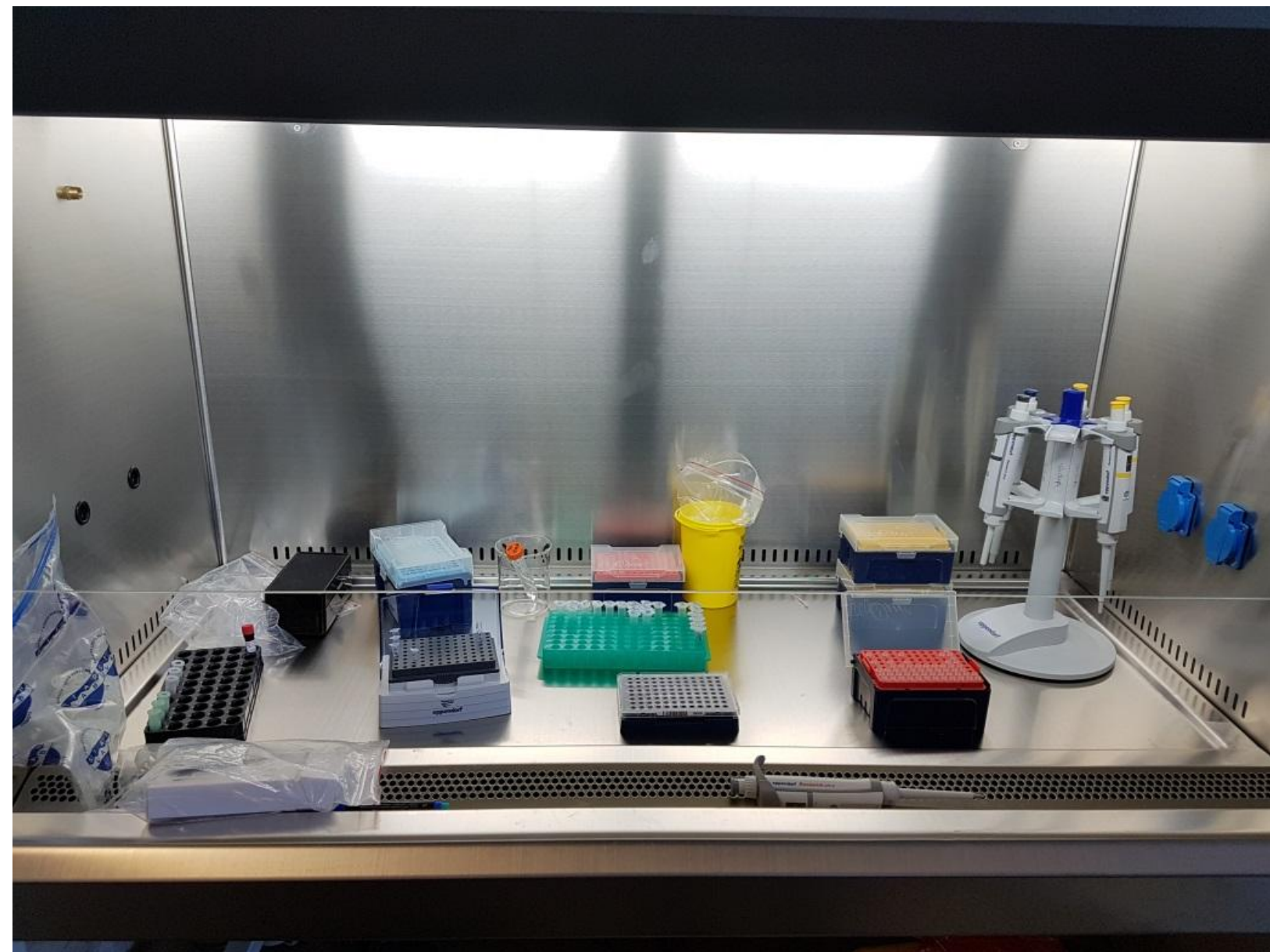
Човешка геномна ДНК може да се изолира от всички видове ядрени клетки. Най-чести източници са:

- ▶ Цялостна кръв с антикоагулант EDTA
- ▶ Култивирани амниоцити
- ▶ Хорионбиопсия
- ▶ Епителни букални клетки
- ▶ Свежа или замразена проба тъкан и др.

Геномната ДНК остава стабилна
много години.



Ламинарен бокс



**Геномната ДНК се получава от:
цялостна кръв с антикоагулант
ЕДТА, свежа или замразена проба
тъкан, хорион биопсия,
култивирани амниоцити,
лимфобластоподобни клетъчни линии.
Малко количество ДНК може да се
получи от смив на букална
лигавица и фиксирани тъкани.
Геномната ДНК остава стабилна
много години.**



**ДНК екстрахирана от
парафинови блокчета може да се
използва за семейни случаи на
рак на млечната жлеза.**

**Автоматизирана система за
екстракция на ДНК от
цялостна кръв 5-10 мл**



Основни етапи на ДНК анализа

- Изолиране на ДНК
- Амплификация на ДНК – чрез PCR - реакция
- Анализ на амплифицираната ДНК

In vitro (неклетъчно) ДНК клониране - PCR
Метод за получаване на голямо количество
специфичен сегмент ДНК (амплифицирани копия)

Етапи :

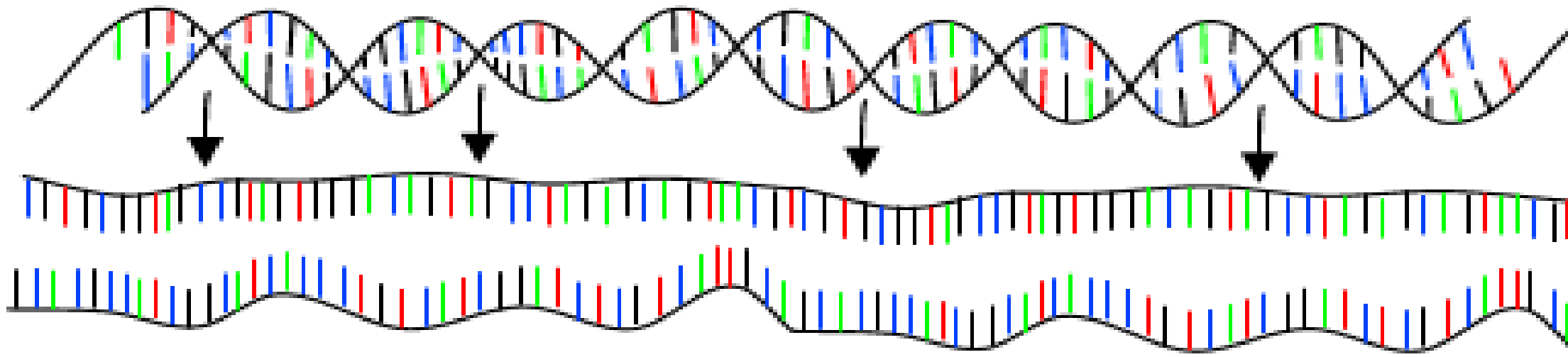
- 1.Топлинна денатурация** на изходната двуверижна ДНК
- 2.Свързване** на 2 олигонуклеотидни праймера
комплементарни на 3`краищата на единичните ДНК вериги
- 3.Удължаване на праймерите** върху матриците от
едноверижна ДНК с помощта на термоустойчив ензим **ДНК**
полимераза до получаване на двойноверижни копия на
изходния ДНК фрагмент
- 4. ДНК копията се визуализират след електрофореза** и
оцветяване с етидиев бромид, флуорисциращ на UV

PCR : Polymerase Chain Reaction

30 - 40 cycles of 3 steps :

Step 1 : denaturation

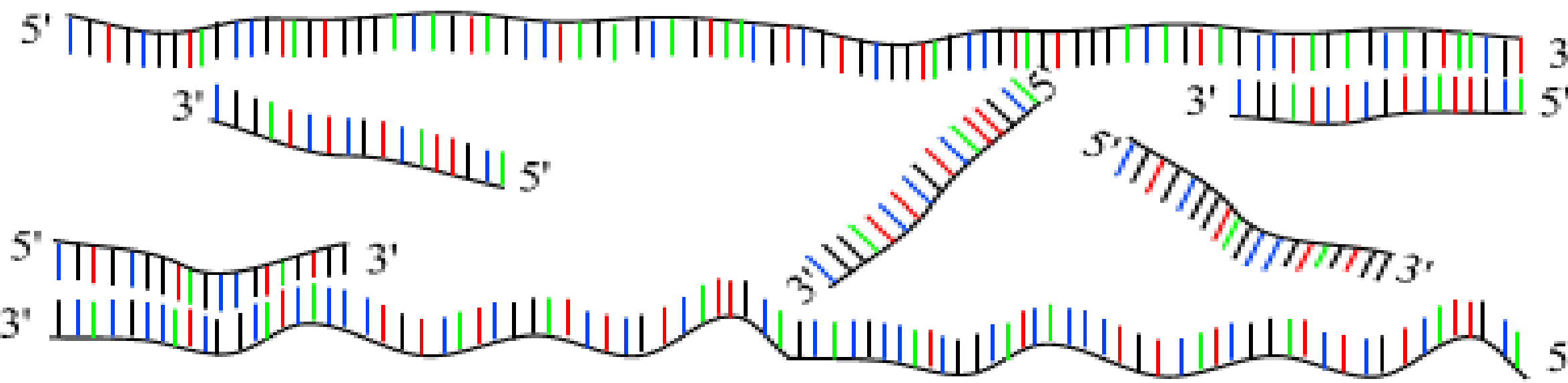
1 minut 94 °C



Step 2 : annealing

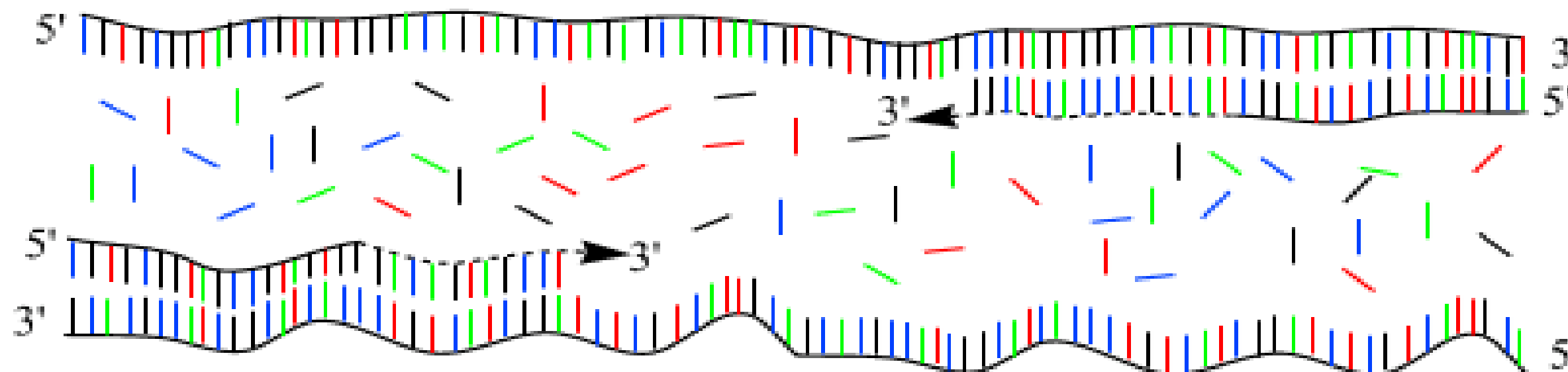
45 seconds 54 °C

forward and reverse
primers !!!

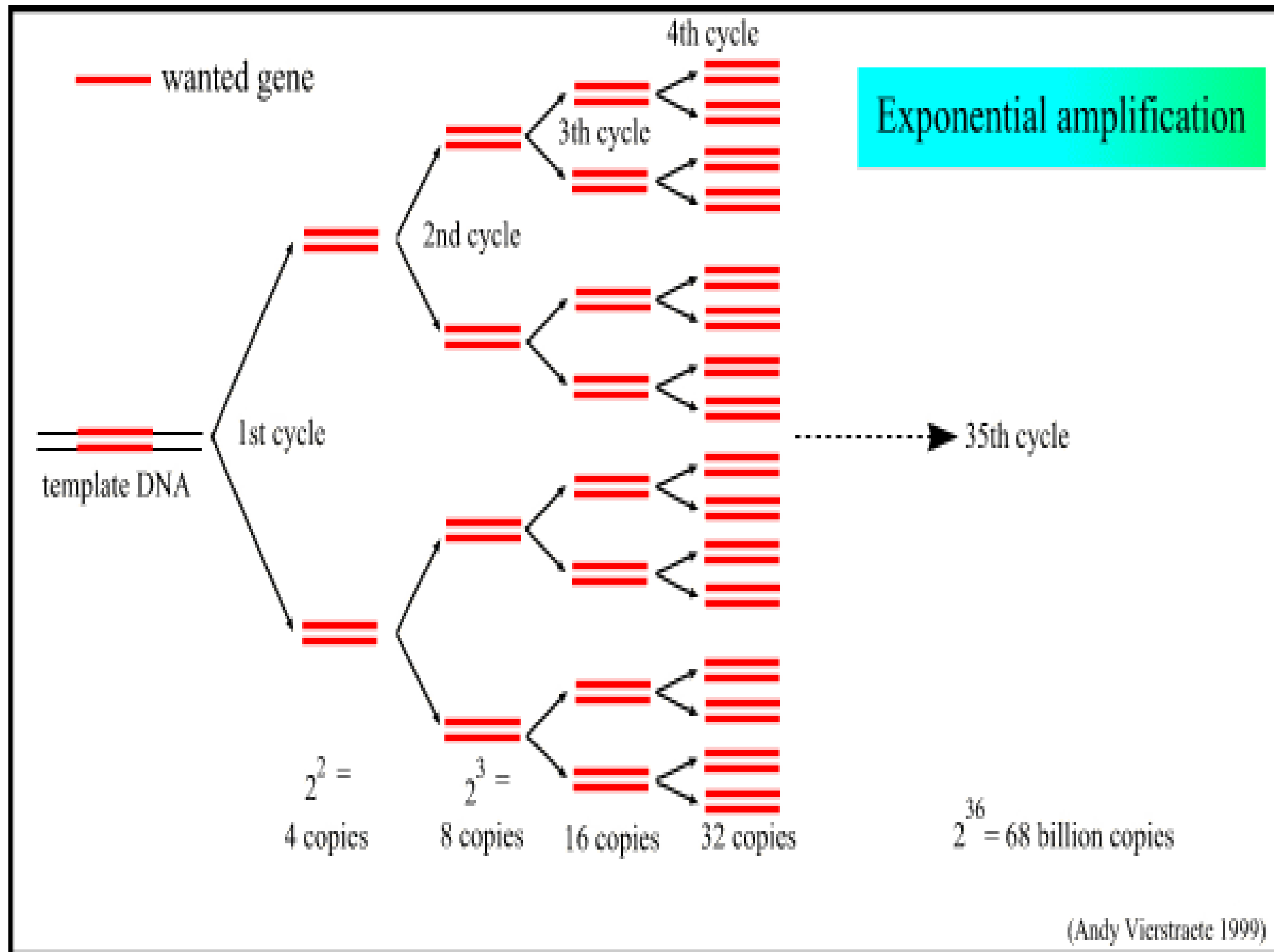


Step 3 : extension

2 minutes 72 °C
only dNTP's



Реакцията е експоненциална –
получава се голямо количество от избрания ДНК
фрагмент





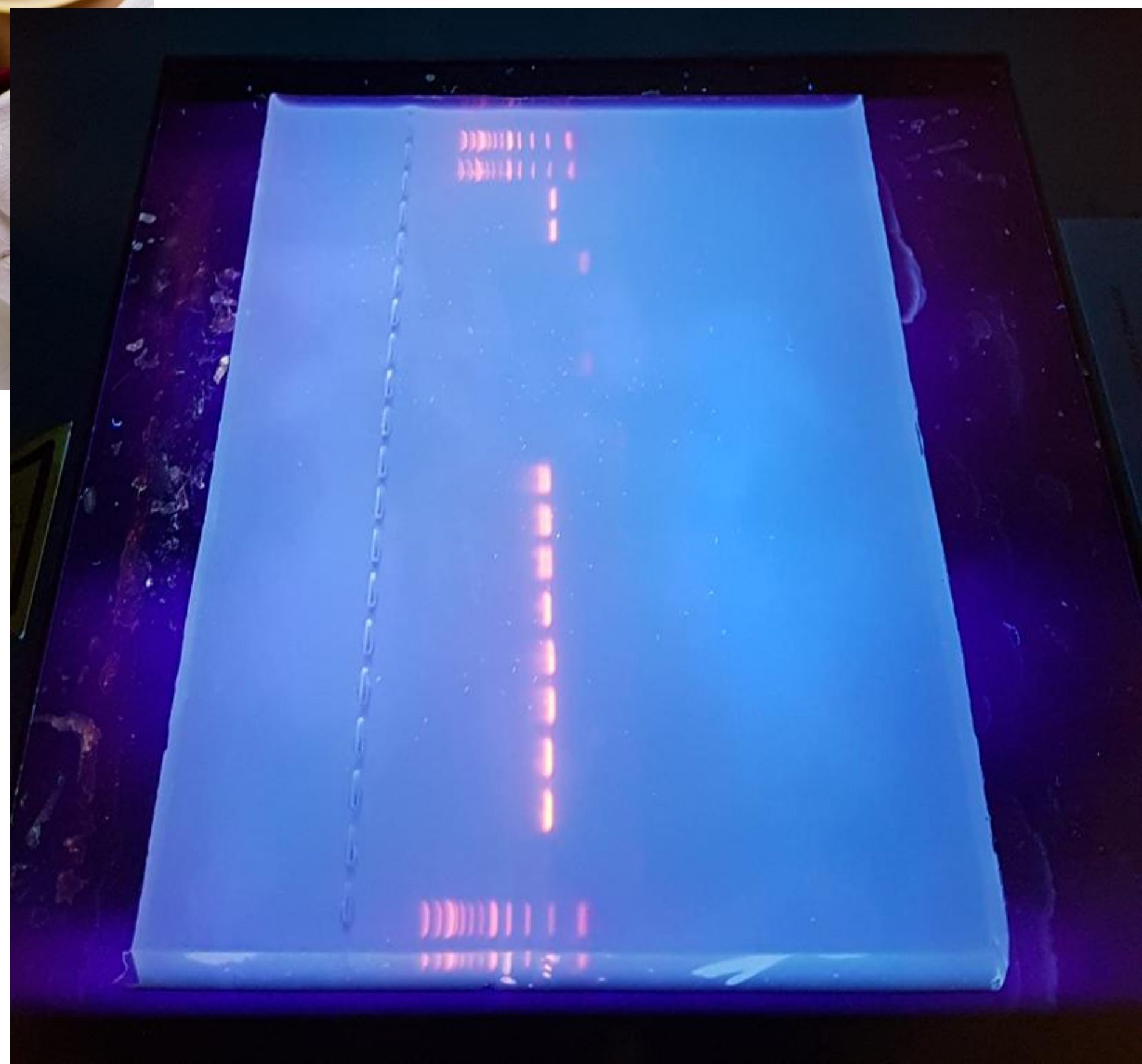
Цикълът се програмира и повтаря
20-40 пъти за 1,5-2 часа





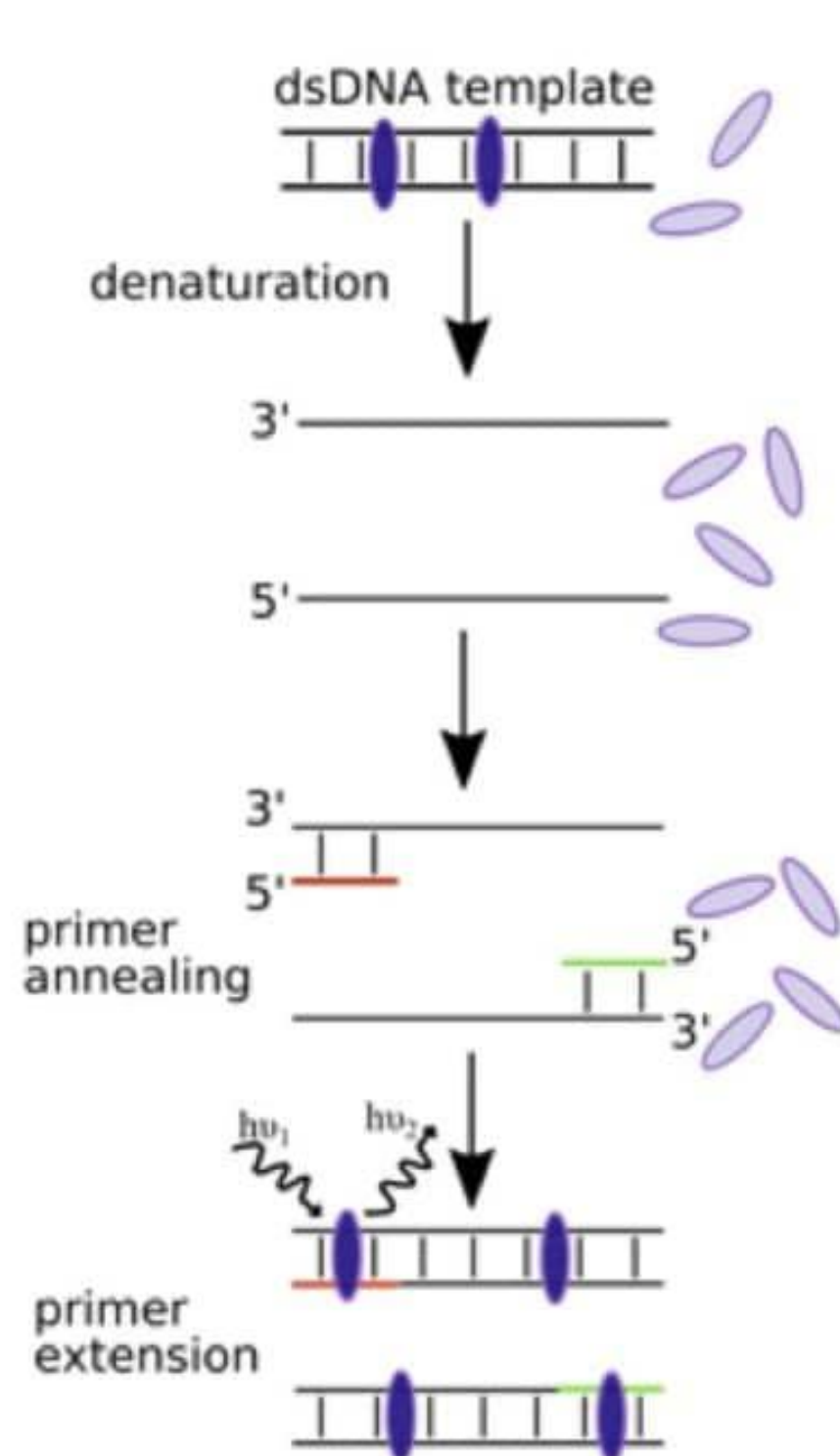
PCR амплифицирана ДНК се поставя в агарозен гел за електрофореза

Визуализиране на амплифицирана ДНК чрез УВ трансилюминация. ДНК се вижда като розово/оранжеви бендове върху илюминиращия гел.



Real Time PCR

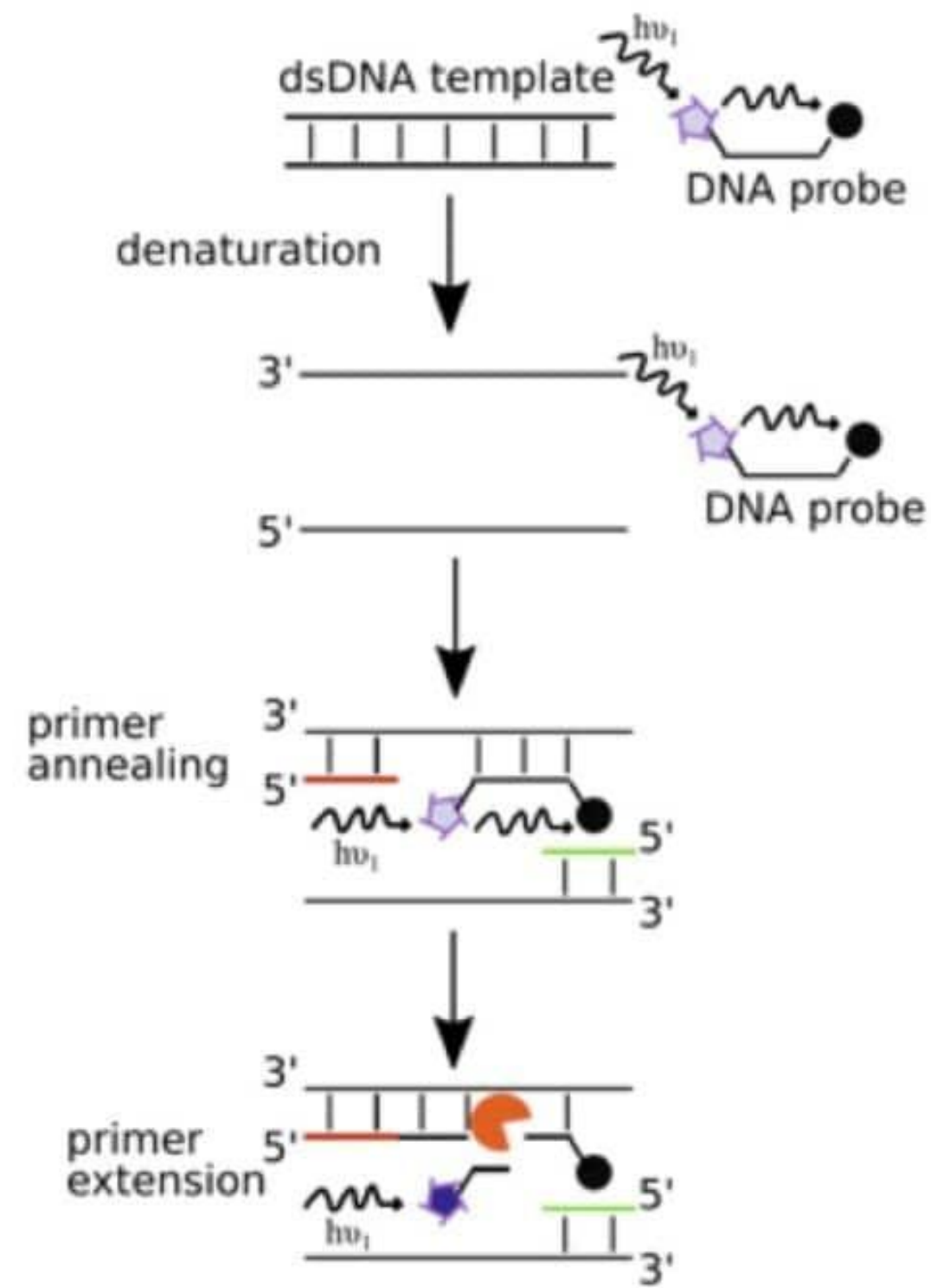
Fluorescent dye-based real-time PCR



Key:

- ground state fluorophore
- excited state fluorophore
- fluorescence quencher

DNA probe-based real-time PCR



- quenched fluorophore
- excited state fluorophore
- Taq polymerase

Real – time PCR- количествен метод (за разлика от класическия PCR , който е качествен метод)



Предимства на PCR

1. Получаване на голямо количество от избрания ДНК фрагмент, който се размножава до 10^9 копия
2. Голяма скорост на процеса, ДНК се амплифицира за няколко часа
3. Висока чувствителност и специфичност
4. Технически лесно за изпълнение – автоматизирано
5. Не е необходимо голямо количество изходна матрична ДНК, за източник може да служи всякакъв биологичен материал – кръв, кръвни петна, изсушени на филтърна бланка, малки парчета тъкани



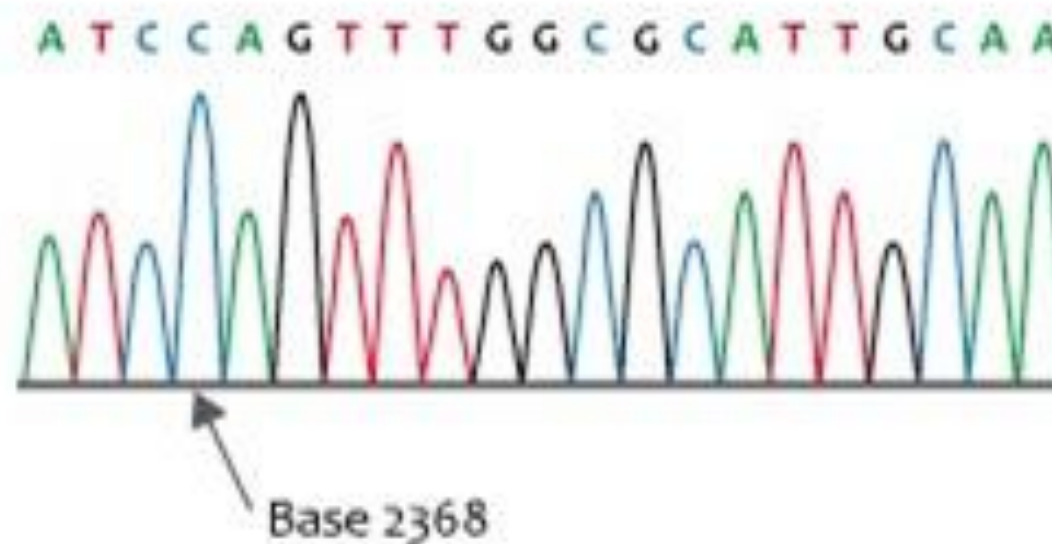
Ограничения на PCR

- Използва се за търсене на конкретни мутации, но не може да изключи всички възможни
- Трябва да е известна молекулярната етиология на заболяването, за да могат да бъдат синтезирани праймерите

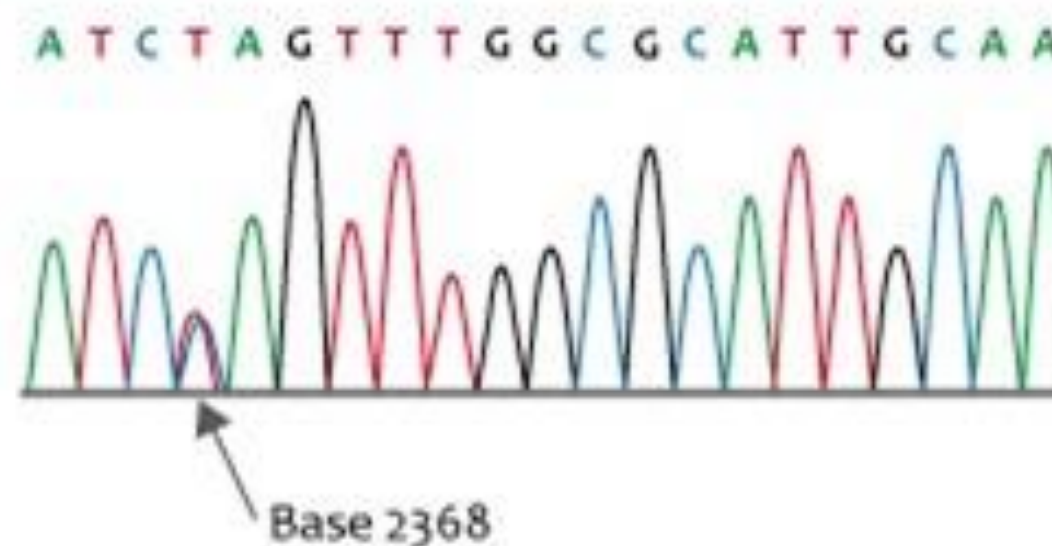
Секвениране

Секвенирането е метод за определяне на нуклеотидната последователност на ДНК – четене на гена база по база. Служи основно за детекция на точкови мутации.

Unaltered



Altered



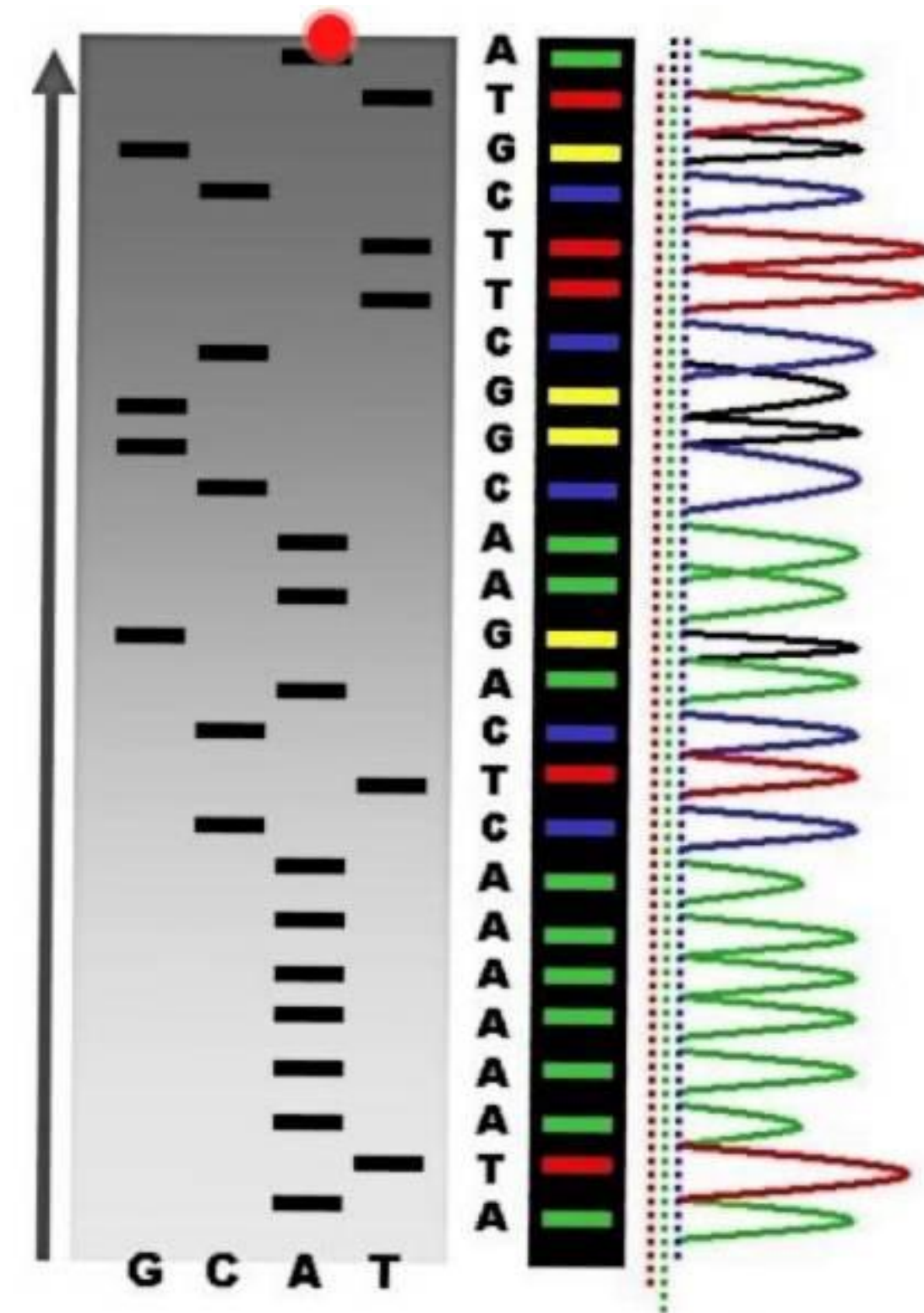
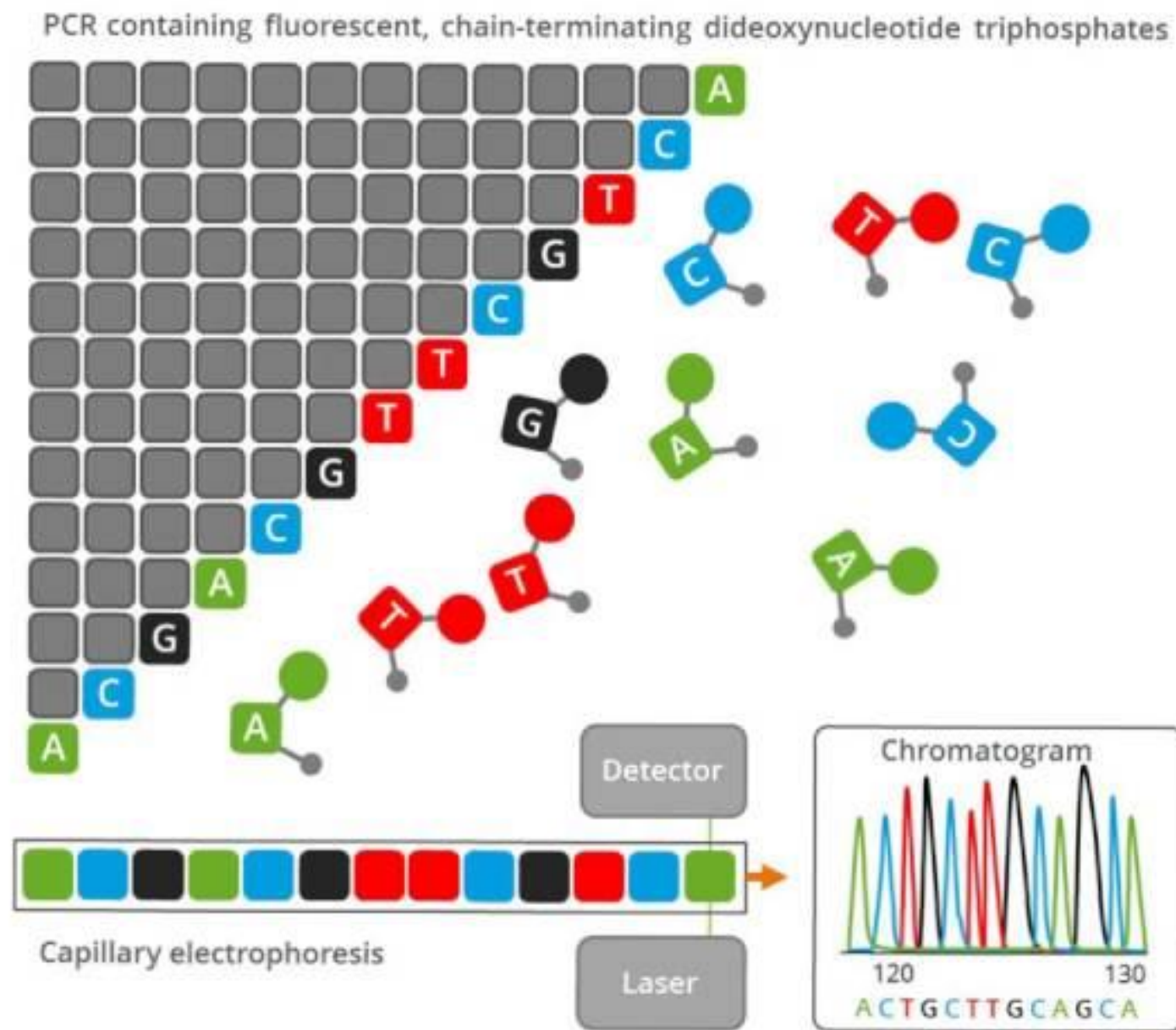
Секвениране по Сангер

- Секвенцията на едноверижна ДНК се определя чрез ензимен синтез на комплементарна верига, чиято синтеза се спира на определено място.
- Разработен е през 1977г., но и до днес е златен стандарт в секвенирането.

Същност на метода

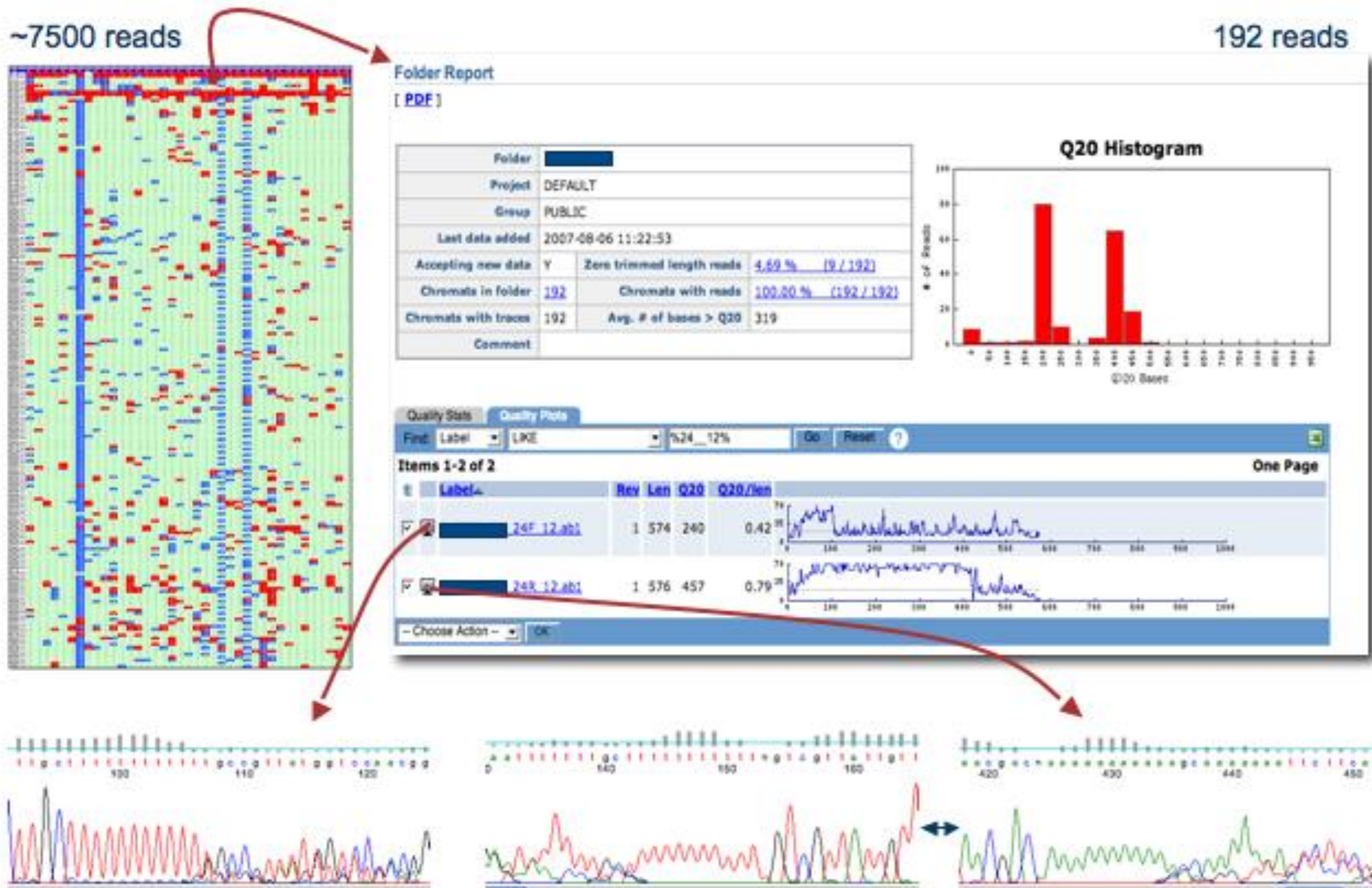
- Ако към системата се добави ензима ДНК полимераза и четирите дезоксирибонуклеотидтрифосфата (АТФ, ГТФ, ЦТФ и ТТФ), ще започне синтеза на втора верига, която обикновено продължава до прибавяне на няколко хиляди нуклеотида. Това обаче не става, ако към реакционната смес се добави малко количество дидеоксинуклеотид (например ддАТФ). Ензимът не различава нормалните дНТФ от ддНТФ, така че ддНТФ може да бъде добавен към растящата верига и тогава той блокира по-нататъшното нарастване на веригата, защото няма 3'-ОН група.
- Едноверижни ДНК молекули, които се различават по дължина само с един нуклеотид могат да се разграничат чрез разделянето им с електрофореза в полиакриламиден гел.

Sanger Sequencing

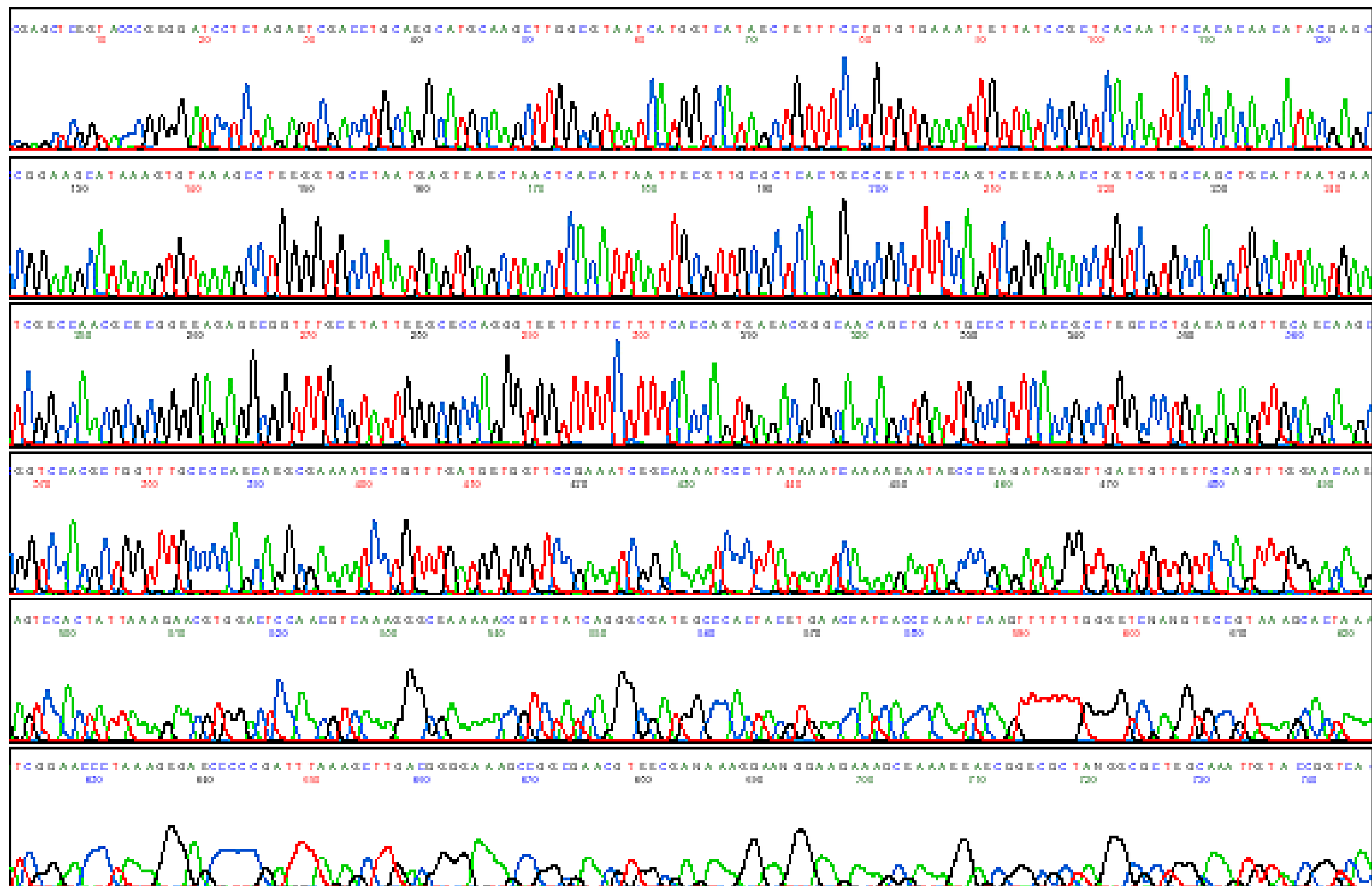


Sanger sequencing uses ddNTPs (dideoxynucleotide triphosphates) which do not have a free 3' OH mixed in with dNTPs. Whenever the DNA polymerase incorporates a ddNTP, it won't be able to add any other nucleotides. Then gel electrophoresis is used to separate the DNA.

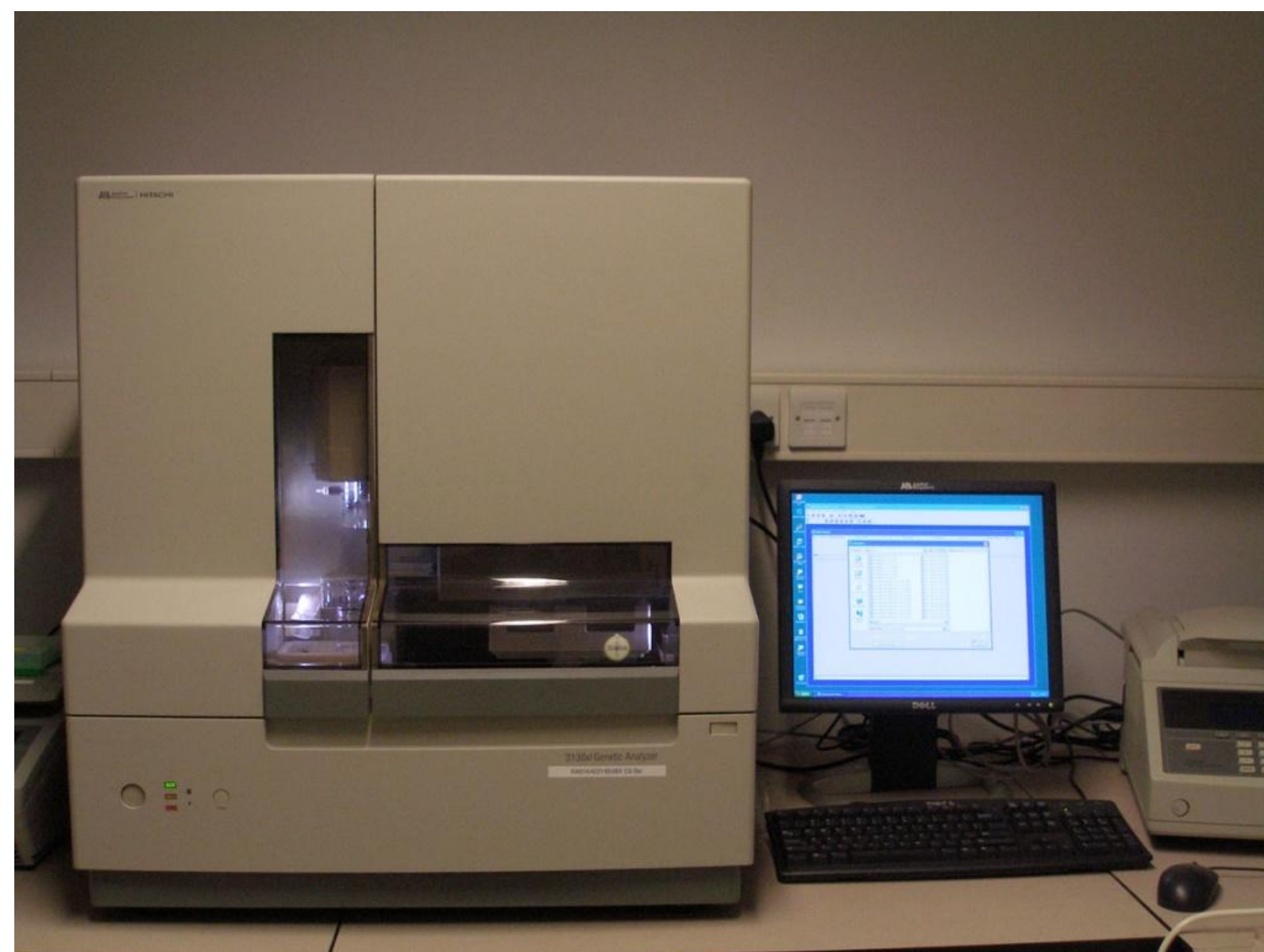
Секвениране



Секвенция

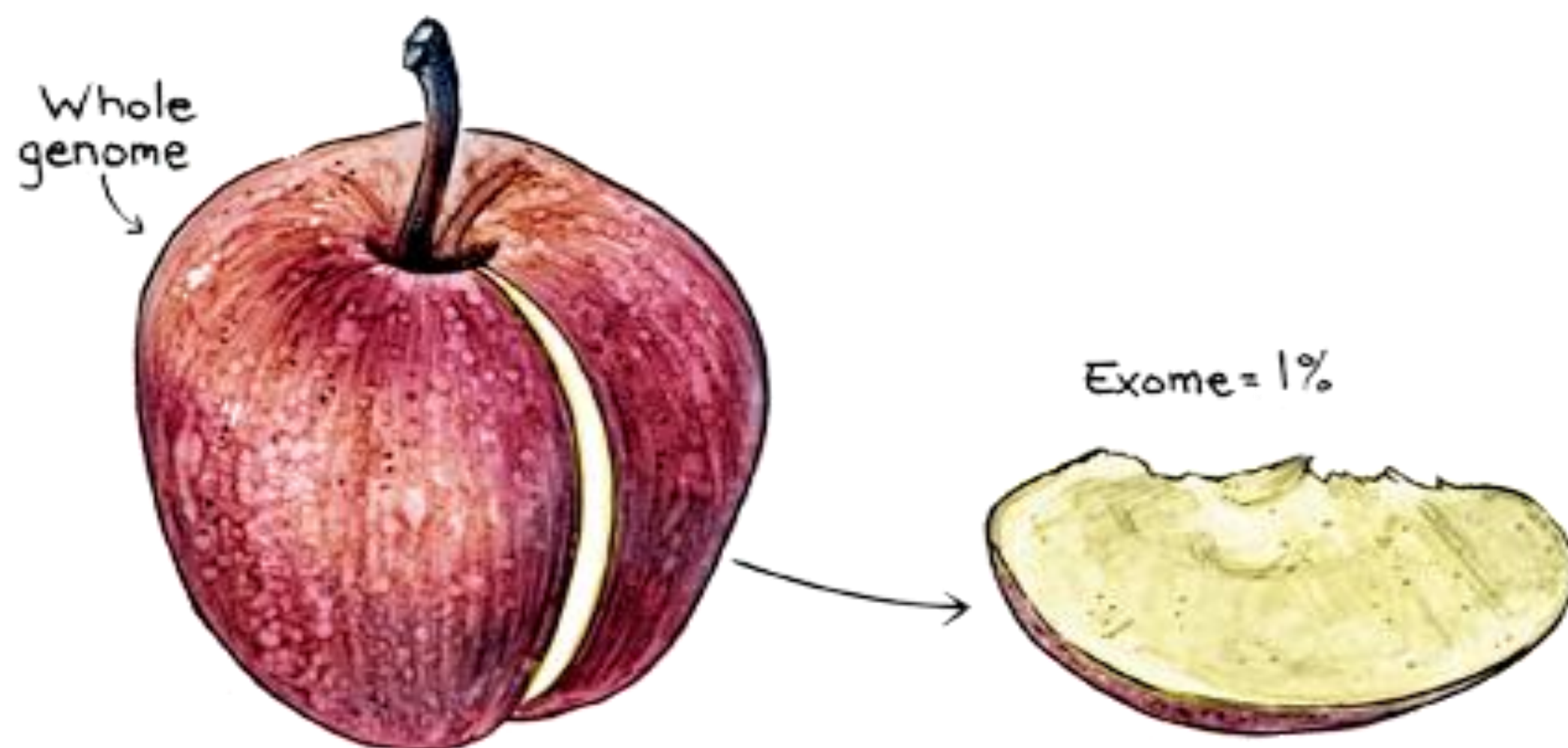
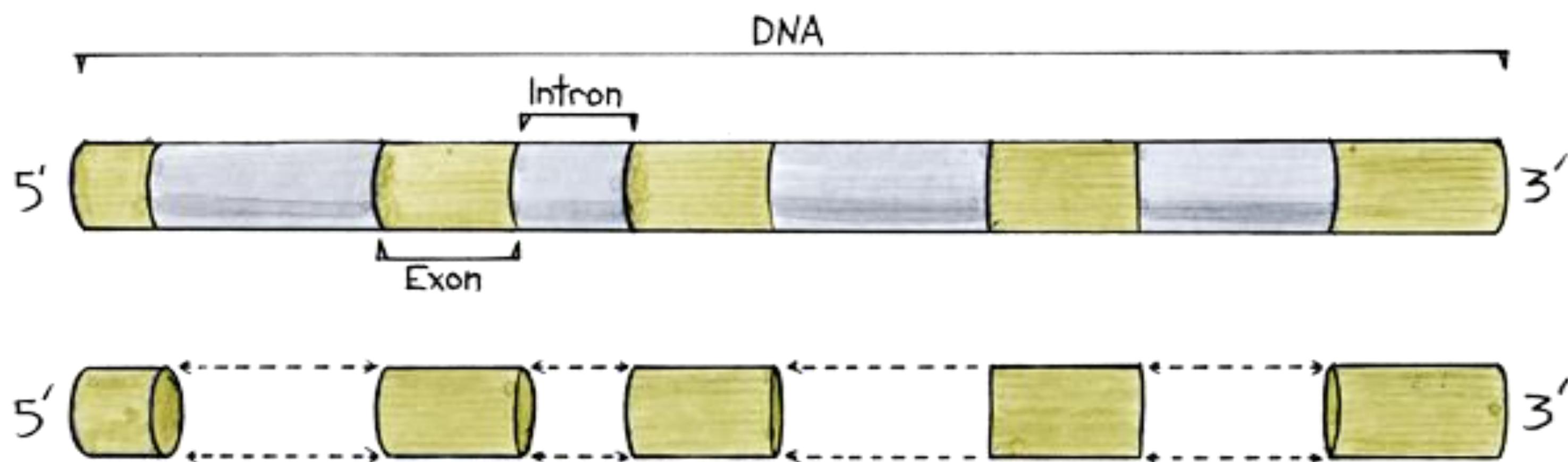


Секвениране



Секвениране от следващо поколение (NGS)

- Нарича се още масово паралелно секвениране, тъй като протича в една реакция и позволява целият човешки геном да бъде секвениран за едно денонощие.
 - Таргетно екзомно секвениране - секвениране на определен брой гени (генни панели)
 - Цялоекзомно секвениране (WES)- при този тип анализ се секвенират всички региони от генома, които кодират протеини (екзома - 1-2% от целия геном)
 - Цялогеномно секвениране (WGS) – определя се пълната нуклеотидна последователност на генома на дадения пациент



Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing (NGS)



Показания за провеждане на цялоекзомно/цялогеномно секвениране

- За диагностициране на състояния с голяма генетична хетерогенност
- Предишни генетични изследвания не са идентифицирали генетичната причина
- Неизяснено умствено изоставане
- Неуточнен дисморфичен синдром
- Фамилни форми на ракови заболявания и др.

Предимства и недостатъци на NGS

- Едновременно изследване на цели геноми и на панели от голям брой гени при няколко пациента
- Идентифицира нови кандидат гени
- Бързина на изследване, недостижима със стандартното секвениране
- Точност на резултата
- Ниска цена на анализа
- Необходимост от наличие на голяма база данни за сравнение на резултатите
- Неяснота при интерпретирането на получените резултати, ако такива варианти не са били съобщени до момента